

# 수학 II 수능/모의 공통

고2 21년 9월 ~ 고2 25년 10월

30문제 | 김윤하선생님

이름 \_\_\_\_\_

| 다항함수의 결정 |

**01** [2025년 10월 고2 16번/4점]  
최고차항의 계수가 1인 두 이차함수  $f(x), g(x)$ 가  
 $f(1) = 0, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x+3) \cdot g(x)}{\{f(x)\}^2} = 0$ 을 만족시킬 때,  
 $f(5) + g(5)$ 의 값은?

- ① 14                      ② 16                      ③ 18
- ④ 20                      ⑤ 22

| 미분계수를 이용한 극한값의 계산(2) :  $f(x)-f(a)/x-a$  꼴의 극한 |

**02** [2025년 10월 고2 26번/4점]  
두 상수  $a, k$ 에 대하여 함수  $f(x) = a|x-2|$ 가  
 $\lim_{x \rightarrow k+} \frac{f(x)-f(k)}{x-k} - \lim_{x \rightarrow k-} \frac{f(x)-f(k)}{x-k} = 6$ 을  
만족시킬 때,  $f(a+k)$ 의 값을 구하시오.

| 사잇값의 정리 |

**03** [2025년 10월 고2 28번/4점]  
닫힌구간  $[0, 2]$ 에서 정의된 함수  $f(x)$ 가 다음 조건을  
만족시킬 때,  $\frac{f(0)}{f(2)}$ 의 값을 구하시오.

- (가) 함수  $f(x)$ 는  $x = 1$ 에서만 불연속이고,  
 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3f(2)$ 이다.
- (나)  $0 \leq x \leq 2$ 인 모든 실수  $x$ 에 대하여  
 $f(x) \neq 2$ 이고,  $f(0) + f(2) = 4$ 이다.

| 평균변화율 |

**04** [2025년 10월 고2 30번/4점]  
세 양수  $a, b, c$ 에 대하여 함수  
 $f(x) = \begin{cases} (x+4)(x+a) & (x < -4, -4 < x < 0) \\ b & (x = -4) \\ -x^2 + 6x + c & (x \geq 0) \end{cases}$  이  
있다. 상수  $k$  ( $k > 4$ )와 실수  $t$ 에 대하여 함수  $f(x)$ 에서  
 $x$ 의 값이  $t$ 에서  $t+k$ 까지 변할 때의 평균변화율을  $g(t)$ 라  
하고,  $f(t)g(t)$ 의 값을  $h(t)$ 라 하자.  
두 함수  $f(x), h(t)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수  $h(t)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이다.
- (나)  $f(k) = b$

$f(c-a-b)$ 의 값을 구하시오.

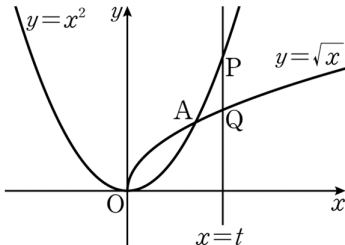
| 함수의 극한의 활용 |

05

[2025년 9월 고2 17번/4점]

실수  $t$  ( $t > 1$ )에 대하여 직선  $x = t$ 가 두 곡선  $y = x^2$ ,  $y = \sqrt{x}$ 와 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. 점 A(1, 1)에 대하여 삼각형 APQ의 넓이를  $S(t)$ 라 할 때,

$\lim_{t \rightarrow 1+} \frac{S(t)}{(t-1)^2}$ 의 값은?



- ①  $\frac{1}{4}$
- ②  $\frac{1}{2}$
- ③  $\frac{3}{4}$
- ④ 1
- ⑤  $\frac{5}{4}$

| 함수의 극한의 활용 |

06

[2025년 9월 고2 30번/4점]

최고차항의 계수가 양수인 이차함수  $f(x)$ 와

함수  $g(x) = \frac{1}{3}x + a$ 에 대하여

함수  $h(x) = \begin{cases} g(x) + f(x) & (f(x) \geq g(x)) \\ g(x) - f(x) & (f(x) < g(x)) \end{cases}$ 가

다음 조건을 만족시킨다.

(가)  $\lim_{x \rightarrow \alpha-} h(x) \neq \lim_{x \rightarrow \alpha+} h(x)$ 를 만족시키는

실수  $\alpha$ 의 값은 2뿐이다.

(나) 모든 실수  $k$ 에 대하여  $\lim_{x \rightarrow k} |h(x) - 1|$ 의 값이

존재한다.

$h(0) = \frac{7}{3}$ 일 때,  $h(5)$ 의 값을 구하시오.

(단,  $a$ 는 상수이다.)

| 함수의 연속과 불연속(6) :  $(x-a)f(x)$ 꼴의 함수 |

07

[2024년 10월 고2 14번/4점]

실수 전체의 집합에서 연속인 함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,  $f(0)$ 의 값은?

(가)  $x \geq -\frac{1}{2}$ 인 모든 실수  $x$ 에 대하여

$$(\sqrt{2x+1}-1) \cdot f(x) = x^2 + ax + b$$

(단,  $a$ 와  $b$ 는 상수이다.)

(나)  $f(4) = 2$

- ① -7
- ② -3
- ③ 1
- ④ 5
- ⑤ 9

| 구간의 의미와 표현 |

08

[2024년 10월 고2 17번/4점]

$a > \pi$ 인 실수  $a$ 에 대하여 함수

$f(x) = \cos^2 x - \sin x - 1$ 이 구간  $(\pi, a]$ 에서 최솟값을

갖도록 하는  $a$ 의 최솟값을  $p$ 라 하자. 구간  $(\pi, p]$ 에서

함수  $f(x)$ 의 최댓값을  $M$ 이라 할 때,  $pM$ 의 값은?

- ①  $\frac{3}{8}\pi$
- ②  $\frac{\pi}{2}$
- ③  $\frac{5}{8}\pi$
- ④  $\frac{3}{4}\pi$
- ⑤  $\frac{7}{8}\pi$

| 평균변화율의 기하학적 의미 |

09

[2024년 10월 고2 20번/4점]

실수  $a$ 에 대하여 함수  $f(x)$ 를

$$f(x) = \begin{cases} (x-1)(x-a) & (x < 1) \\ 0 & (1 \leq x < 2) \\ 1 & (x \geq 2) \end{cases} \text{라 하자.}$$

양의 실수  $t$ 에 대하여 함수  $f(x)$ 에서  $x$ 의 값이 0에서  $t$ 까지 변할 때의 평균변화율을  $g(t)$ 라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ.  $a = 1$ 일 때,  $g(1) = -1$ 이다.
- ㄴ. 함수  $g(t)$ 의 최댓값이 1일 때,  $g(2) = \frac{1}{2}$ 이다.
- ㄷ.  $g(k) = g(k+1) = g(k+2)$ 를 만족시키는  $0 < k < 2$ 인 실수  $k$ 가 존재할 때, 함수  $y = f(x)$ 의 그래프와 직선  $y = -\frac{3}{2}$ 은 서로 다른 두 점에서 만난다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ                ⑤ ㄴ, ㄷ

| 함수의 극한의 활용 |

10

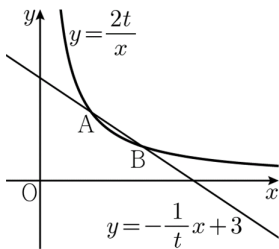
[2024년 10월 고2 27번/4점]

실수  $t$  ( $t > 1$ )에 대하여 곡선  $y = \frac{2t}{x}$ 와

직선  $y = -\frac{1}{t}x + 3$ 이 만나는 두 점을 A, B라 하자.

$$\lim_{t \rightarrow 1+} \frac{\overline{OB} - \overline{OA}}{t-1} = k \text{라 할 때, } 30k^2 \text{의 값을 구하시오.}$$

(단, O는 원점이고, 점 B의  $x$ 좌표는 점 A의  $x$ 좌표보다 크다.)



| 함수가 연속일 조건(1) : 구간별로 주어진 함수가 연속일 조건 |

11

[2024년 10월 고2 30번/4점]

두 양수  $a, b$ 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수  $f(x)$ 에 대하여 집합  $\{x | x \neq -a, x \text{는 실수}\}$ 에서 정의된 함수

$$g(x) \text{를 } g(x) = \begin{cases} \frac{bx}{x+a} & (x < -a, -a < x < 1) \\ f(x) & (x \geq 1) \end{cases} \text{이라}$$

할 때, 함수  $g(x)$ 는  $x = 1$ 에서 연속이다. 실수  $t$ 에 대하여 함수  $y = |g(x)|$ 의 그래프와 직선  $y = t$ 가 만나는 점의 개수를  $h(t)$ 라 할 때, 함수  $h(t)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 임의의 두 양수  $t_1, t_2$ 에 대하여  $t_1 < t_2$ 이면  $h(t_1) \geq h(t_2)$ 이다.
- (나) 함수  $h(t)$ 는  $t = 0, t = \alpha, t = \beta$  ( $0 < \alpha < \beta$ )에서만 불연속이며  $h(0) = \alpha, h(\alpha) = \beta - 1$ 이다.

$f(a-b)$ 의 값을 구하시오.

| 함수의 극한의 활용 |

12

[2024년 9월 고2 21번/4점]

두 실수  $a, b$ 에 대하여 함수  $f(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} 2^{x+a} & (x \leq 0) \\ (x+b)^2 & (x > 0) \end{cases} \text{이다. 실수 } t \text{에 대하여 } x \text{에}$$

대한 방정식  $f(x) = t$ 의 서로 다른 실근의 개수를  $g(t)$ 라 할 때, 함수  $g(t)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow k-} g(t) &\neq \lim_{t \rightarrow k+} g(t) \text{와} \\ \lim_{t \rightarrow 2k-} g(t) &\neq \lim_{t \rightarrow 2k+} g(t) \text{를 모두 만족시키는} \\ &\text{양수 } k \text{가 존재한다.} \end{aligned}$$

$$\lim_{t \rightarrow 16-} g(t) \cdot \lim_{t \rightarrow 16+} g(t) = 2 \text{가 되도록 하는}$$

두 실수  $a, b$ 의 순서쌍  $(a, b)$ 에 대하여  $a+b$ 의 최댓값과 최솟값의 곱은?

- ① -11                      ② -10                      ③ -9
- ④ -8                        ⑤ -7

| 함수의 극한값의 존재성과 극한값 구하기 |

13

[2024년 9월 고2 28번/4점]

최고차항의 계수가 양수인 이차함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가)  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{x^2} - f(x)}{x + f(x)} \cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x^2} - f(x)}{x + f(x)} = -2$   
(나)  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x-4)f(x+1)}{\sqrt{x^2} - 3}$ 의 값이 존재하지 않는  
실수  $a$ 의 개수는 1이다.

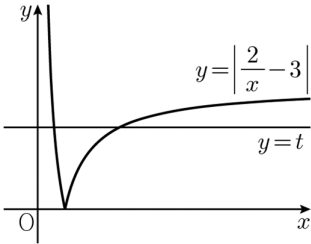
$f(24)$ 의 값을 구하시오.

| 함수의 극한의 활용 |

14

[2023년 11월 고2 16번/4점]

$0 < t < 3$ 인 실수  $t$ 에 대하여 함수  $y = \left| \frac{2}{x} - 3 \right|$ 의  
그래프와 직선  $y = t$ 가 만나는 두 점 사이의 거리를  $f(t)$ 라  
할 때,  $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t)}{t}$ 의 값은?



- ①  $\frac{2}{9}$                       ②  $\frac{1}{3}$                       ③  $\frac{4}{9}$   
④  $\frac{5}{9}$                       ⑤  $\frac{2}{3}$

| 다항함수의 결정 |

15

[2023년 11월 고2 28번/4점]

상수항과 계수가 모두 음이 아닌 정수의 두 다항함수  
 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,  $f(2) + g(2)$ 의  
값을 구하시오.

- (가)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2 g(x)}{x^5} = 4$   
(나)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)\{g(x)\}^2}{x^5} = 2$

| 함수가 연속일 조건(1) : 구간별로 주어진 함수가 연속일 조건 |

16

[2023년 9월 고2 20번/4점]

이차함수  $f(x) = (x - k)^2$  ( $k > 0$ )이 있다. 양수  $a$ 에  
대하여 함수  $g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \leq 3) \\ kf(x-a) & (x > 3) \end{cases}$ 이 다음  
조건을 만족시킬 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로  
고른 것은?

- (가)  $\lim_{x \rightarrow 3} g(x)$ 가 존재한다.  
(나) 함수  $y = g(x)$ 의 그래프는  $x$ 축과 오직  
한 점에서만 만난다.

<보기>

- ㄱ.  $f(1) = 1$ 이면  $g(2) = 0$ 이다.  
ㄴ.  $g(k+a) < g(3)$   
ㄷ.  $(k-1)(k-2) \geq 0$

- ① ㄱ                      ② ㄱ, ㄴ                      ③ ㄱ, ㄷ  
④ ㄴ, ㄷ                      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

| 다항함수의 결정 |

17

[2023년 9월 고2 26번/4점]

두 이차함수  $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x) - x^2} = 1, \lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(x) - f(x)}{x - 3} = 8$$
을

만족시킬 때,  $g(5) - f(5)$ 의 값을 구하시오.

| 함수의 우극한과 좌극한(3) : 절댓값 기호를 포함한 경우 |

18

[2023년 9월 고2 30번/4점]

두 양수  $a, b$  ( $a < b$ )에 대하여 함수  $f(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} |-ax^2 + b| & (x \leq 0) \\ x^2 - 2ax + b^2 & (x > 0) \end{cases}$$
이다. 양의 실수  $t$ 에

대하여 직선  $y = t$ 가 함수  $y = f(x)$ 의 그래프와 만나는

서로 다른 점의 개수를  $g(t)$ 라 하자. 함수  $g(t)$ 는 최솟값

2를 갖고, 두 상수  $\alpha, \beta$ 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가)  $\left| \lim_{t \rightarrow \alpha^-} g(t) - \lim_{t \rightarrow \alpha^+} g(t) \right| = 2$

(나)  $\lim_{t \rightarrow \beta^-} g(t) - \lim_{t \rightarrow \beta^+} g(t) + 1 = g(\beta)$

(다)  $g(\alpha) \neq g(\beta)$

$f\left(\frac{1}{2}\right) = \alpha, \alpha + 24\beta = 30$ 일 때,

$f(-2) + f(1) = \frac{q}{p}$ 이다.  $p + q$ 의 값을 구하시오.

(단,  $p$ 와  $q$ 는 서로소인 자연수이다.)

| 곱의 미분법(1) :  $y=f(x)g(x)$  꼴 |

19

[2022년 11월 고2 17번/4점]

다항함수  $f(x)$ 에 대하여 함수  $g(x)$ 를

$$g(x) = (x^2 - 2x + 2)f(x)$$
라 하자.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x) - 1}{2f(x) - 1} = -2$$
일 때,  $g'(2)$ 의 값은?

①  $\frac{1}{3}$

②  $\frac{2}{3}$

③ 1

④  $\frac{4}{3}$

⑤  $\frac{5}{3}$

| 함수가 불연속일 조건(2) : 다양한 형태의 함수가 불연속일 조건 |

20

[2022년 11월 고2 19번/4점]

두 집합  $A = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 5, y \geq 0\}$ ,

$B = \{(x, y) \mid y = 2|x|\}$ 에 대하여 좌표평면에서

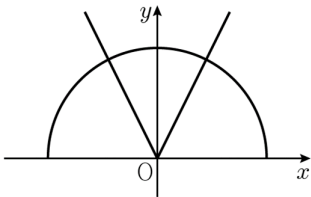
집합  $A \cup B$ 가 나타내는 도형을  $S$ 라 하자.

양의 실수  $m$ 에 대하여 직선  $y = m(x + 5)$ 가

도형  $S$ 와 만나는 점의 개수를  $f(m)$ 이라 할 때,

열린구간  $(0, \infty)$ 에서 함수  $f(m)$ 은  $m = \alpha_1, m = \alpha_2,$

$m = \alpha_3$ 에서만 불연속이다.  $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 의 값은?



- ①  $\frac{17}{6}$

② 3

③  $\frac{19}{6}$

④  $\frac{10}{3}$

⑤  $\frac{7}{2}$

| 다항함수의 결정 |

21

[2022년 11월 고2 27번/4점]

일차함수  $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수  $g(x)$ 에 대하여  $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x)g(x)}{(x+3)^2} = 4$ ,  $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x)+g(x)}{x+3} = -4$ 일 때,  $g(2) - f(2)$ 의 값을 구하시오.

| 미분가능성과 연속성(3) : 구간에 따라 다르게 정의된 함수 |

22

[2022년 11월 고2 29번/4점]

두 자연수  $a, b$ 에 대하여 두 함수  $f(x), g(x)$ 를  $f(x) = \begin{cases} x+5 & (x < 5) \\ |2x-a| & (x \geq 5) \end{cases}$ ,  $g(x) = (x-5)(x-b)$ 라 하자. 함수  $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는  $a, b$ 의 모든 순서쌍  $(a, b)$ 의 개수를 구하시오.

| 함수의 극한에 대한 성질 |

23

[2022년 9월 고2 26번/4점]

두 함수  $f(x), g(x)$ 가  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 8$ ,  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)}{x^2-1} = \frac{1}{2}$ 을 만족시킬 때,  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+1)f(x)}{g(x)}$ 의 값을 구하시오.

| 미정계수의 결정 |

24

[2022년 9월 고2 29번/4점]

양수  $m$ 과 0이 아닌 실수  $a$ 에 대하여 두 함수  $f(x) = \begin{cases} x^2 + (a-1)x - a^2 + 2 & (x \leq 2m) \\ -3x + 4a & (x > 2m) \end{cases}$ ,  $g(x) = \begin{cases} ax - a & (x \leq m+1) \\ x - a + 1 & (x > m+1) \end{cases}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가)  $\lim_{x \rightarrow \alpha^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow \alpha^+} f(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow \beta^-} g(x) \neq \lim_{x \rightarrow \beta^+} g(x)$ 인 실수  $\alpha, \beta$ 가 존재한다.

(나) 모든 실수  $k$ 에 대하여  $\lim_{x \rightarrow k} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 값이 존재한다.

$m + g(a^2)$ 의 값을 구하시오.

| 곱의 미분법(1) :  $y=f(x)g(x)$  꼴 |

25

[2021년 11월 고2 15번/4점]

두 다항함수  $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - a + 2}{x - 1} = 4, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) + a - 2}{x - 1} = a$$

만족한다. 함수  $f(x)g(x)$ 의  $x = 1$ 에서의 미분계수가  $-1$ 일 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ① 1                      ② 2                      ③ 3
- ④ 4                      ⑤ 5

| 함수의 극한의 활용 |

26

[2021년 11월 고2 18번/4점]

그림과 같이 실수  $t$  ( $0 < t < 1$ )에 대하여

직선  $y = 2t$ 가 두 곡선  $y = x^2, y = tx^2$ 과

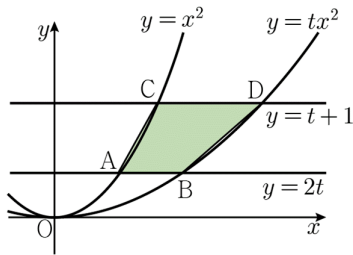
제1사분면에서 만나는 점을 각각 A, B라 하고,

직선  $y = t + 1$ 이 두 곡선  $y = x^2, y = tx^2$ 과

제1사분면에서 만나는 점을 각각 C, D라 하자.

사각형 ABDC의 넓이를  $S(t)$ 라 할 때,

$$\lim_{t \rightarrow 1^-} \frac{S(t)}{(1-t)^2} \text{의 값은?}$$



- ①  $\frac{1}{4}$                       ②  $\frac{\sqrt{2}}{4}$                       ③  $\frac{1}{2}$
- ④  $\frac{\sqrt{2}}{2}$                       ⑤ 1

| 미분계수를 이용한 미정계수의 결정 |

27

[2021년 11월 고2 28번/4점]

삼차함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x - 1} = 3$$

(나) 1이 아닌 상수  $\alpha$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{(x - 2)f'(x)} = \alpha \text{이다.}$$

$\alpha \cdot f(4)$ 의 값을 구하시오.

| 함수가 연속일 조건(2) : 다양한 형태의 함수가 연속일 조건 |

28

[2021년 11월 고2 30번/4점]

두 자연수  $a, b$ 에 대하여

함수  $f(x) = x^2 - 2ax + b$ 라 할 때, 함수  $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x+a) & (x \leq a) \\ |f(x)| & (x > a) \end{cases} \text{라 하자. 실수 } t \text{에 대하여}$$

직선  $y = t$ 와 함수  $y = g(x)$ 의 그래프가 만나는 서로

다른 점의 개수를  $h(t)$ 라 할 때, 함수  $h(t)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

$k \geq 24$ 인 임의의 실수  $k$ 에 대해서만  
함수  $\{h(t) - 2\}h(t - k)$ 가 실수 전체의  
집합에서 연속이다.

$10a + b$ 의 값을 구하시오.

| 다항함수의 결정 |

29

[2021년 9월 고2 26번/4점]

다항함수  $f(x)$ 가

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{2x^2} = 1, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 3}{(x-1)(x-2)} = 4$ 를 만족시킬 때  
 $f(4)$ 의 값을 구하시오.

| 함수의 극한의 활용 |

30

[2021년 9월 고2 30번/4점]

세 실수  $a$  ( $a \neq 0$ ),  $b$ ,  $k$ 에 대하여 함수  $f(x)$ 를

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + (2b-3)x + a^2 - 3 & (x < k) \\ -\frac{1}{3}ax^2 + (b+5)x + a^2 - 1 & (x \geq k) \end{cases} \text{라}$$

하자. 함수  $g(x) = \lim_{t \rightarrow x+} \frac{|f(t)|}{f(t)} - \lim_{t \rightarrow x-} \frac{|f(t)|}{f(t)}$ 에  
대하여 두 함수  $f(x)$ ,  $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 임의의 실수  $\alpha$ 에 대하여  $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x)$ 가 존재한다.  
(나) 두 함수  $y = g(x)$ 와  $y = -4 \left| \log_2 \frac{x}{2} \right| + 2$ 의  
그래프의 서로 다른 교점의 개수는 5이다.

$k = p + q\sqrt{17}$  일 때,  $16(p+q)$ 의 값을 구하시오.  
(단,  $p$ ,  $q$ 는 유리수이다.)

# 수학 II 수능/모의 공통

고2 21년 9월 ~ 고2 25년 10월

30문제 | 김윤하선생님

이름 \_\_\_\_\_

빠른정답

|       |       |        |
|-------|-------|--------|
| 01 ④  | 02 9  | 03 5   |
| 04 50 | 05 ③  | 06 25  |
| 07 ②  | 08 ①  | 09 ④   |
| 10 54 | 11 75 | 12 ③   |
| 13 40 | 14 ③  | 15 16  |
| 16 ②  | 17 20 | 18 311 |
| 19 ②  | 20 ①  | 21 25  |
| 22 11 | 23 16 | 24 4   |
| 25 ③  | 26 ④  | 27 18  |
| 28 44 | 29 9  | 30 28  |

# 수학 II 수능/모의 공통

고2 21년 9월 ~ 고2 25년 10월

30문제 | 김윤하선생님

이름 \_\_\_\_\_

## 01 정답 ④

**해설** 함수의 극한을 이용하여 추론하기

$f(1) = 0$ 에서  $f(x) = (x-1)(x-a)$  ( $a$ 는 실수)

(i)  $a = 1$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x+3) \cdot g(x)}{\{f(x)\}^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+2)^2 g(x)}{(x-1)^4}$$

사차다항식  $(x+2)^2 g(x)$ 는  $(x-1)^5$ 을 인수로 가질 수 없으므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x+3) \cdot g(x)}{\{f(x)\}^2} = 0 \text{을 만족시키지 않는다.}$$

(ii)  $a \neq 1$ 일 때

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x+3) \cdot g(x)}{\{f(x)\}^2} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+2)(x+3-a)g(x)}{(x-1)^2(x-a)^2} = 0 \text{이므로} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+2)(x+3-a)g(x)}{(x-1)^2(x-a)^2} = 0 \text{이므로} \end{aligned}$$

사차다항식  $(x+2)(x+3-a)g(x)$ 는  $(x-1)^3$ 을 인수로 갖는다.

따라서  $(x+3-a)g(x) = (x-1)^3$ 이고

$$a = 4, g(x) = (x-1)^2$$

(i), (ii)에 의하여

$$f(x) = (x-1)(x-4), g(x) = (x-1)^2$$

$$\therefore f(5) + g(5) = 4 + 16 = 20$$

## 02 정답 9

**해설** 미분계수를 이용하여 추론하기

함수  $f(x) = \begin{cases} -ax+2a & (x < 2) \\ ax-2a & (x \geq 2) \end{cases}$ 에 대하여

(i)  $k < 2$ 일 때

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow k} \frac{f(x) - f(k)}{x - k} &= \lim_{x \rightarrow k} \frac{-ax + 2a - (-ak + 2a)}{x - k} \\ &= \lim_{x \rightarrow k} \frac{-a(x - k)}{x - k} = -a \end{aligned}$$

$$= \lim_{x \rightarrow k} \frac{-a(x - k)}{x - k} = -a$$

이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow k+} \frac{f(x) - f(k)}{x - k} - \lim_{x \rightarrow k-} \frac{f(x) - f(k)}{x - k} &= -a - (-a) = 0 \neq 6 \end{aligned}$$

(ii)  $k = 2$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 2+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} - \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{ax - 2a}{x - 2} - \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{-ax + 2a}{x - 2}$$

$$= a - (-a) = 2a$$

따라서  $2a = 6$ 에서

$$a = 3$$

(iii)  $k > 2$ 일 때

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow k} \frac{f(x) - f(k)}{x - k} &= \lim_{x \rightarrow k} \frac{ax - 2a - (ak - 2a)}{x - k} \\ &= \lim_{x \rightarrow k} \frac{a(x - k)}{x - k} = a \end{aligned}$$

$$= \lim_{x \rightarrow k} \frac{a(x - k)}{x - k} = a$$

이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow k+} \frac{f(x) - f(k)}{x - k} - \lim_{x \rightarrow k-} \frac{f(x) - f(k)}{x - k} &= a - a = 0 \neq 6 \end{aligned}$$

(i), (ii), (iii)에 의하여  $a = 3, k = 2$ 이므로

$$f(a+k) = f(3+2) = f(5) = 9$$

## 03 정답 5

**해설** 함수의 연속을 이용하여 추론하기함수  $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (0 \leq x < 1, 1 < x \leq 2) \\ 3f(2) & (x = 1) \end{cases}$$

이라 하자.

조건 (가)에 의하여 함수  $g(x)$ 는 닫힌구간  $[0, 2]$ 에서 연속이다.또한, 조건 (나)에 의하여  $g(0) \neq 2, g(2) \neq 2$ 이고

$$\frac{g(0)+g(2)}{2} = 2 \text{이므로}$$

$$g(0) < 2 < g(2) \text{ 또는 } g(2) < 2 < g(0) \text{이다.}$$

따라서 사잇값 정리에 의하여

$$0 < c < 2 \text{이고 } g(c) = 2 \text{인 } c \text{가 적어도 하나 존재한다.}$$

즉, 조건 (나)에 의하여

$$0 \leq x < 1, 1 < x \leq 2 \text{에서 } g(x) = f(x) \neq 2 \text{이므로}$$

$$c = 1$$

$$\text{따라서 } g(1) = 3f(2) = 2 \text{에서}$$

$$f(2) = \frac{2}{3}$$

$$\text{또, } f(0) + f(2) = 4 \text{에서}$$

$$f(0) = \frac{10}{3}$$

$$\therefore \frac{f(0)}{f(2)} = 5$$

## 04 정답 50

**해설** 함수의 연속을 이용하여 추론하기실수  $p$ 에 대하여 함수  $f(x)$ 가  $x = p, x = p + k$ 에서 모두 연속이면

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow p} g(t) &= \lim_{t \rightarrow p} \frac{f(t+k) - f(t)}{k} \\ &= \frac{f(p+k) - f(p)}{k} = g(p) \end{aligned}$$

이므로 함수  $g(t)$ 는  $t = p$ 에서 연속이고,함수  $h(t) = f(t)g(t)$ 도  $t = p$ 에서 연속이다.함수  $f(x)$ 는

$$\lim_{x \rightarrow -4} f(x) = \lim_{x \rightarrow -4} (x+4)(x+a) = 0, f(-4) = b \text{에서}$$

$$\lim_{x \rightarrow -4} f(x) \neq f(-4) \text{이므로 } x = -4 \text{에서 불연속이고}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x+4)(x+a) = 4a,$$

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = c \text{이므로}$$

 $4a = c$ 이면  $x = 0$ 에서 연속이고, $4a \neq c$ 이면  $x = 0$ 에서 불연속이다. ... ㉠또한, 함수  $f(x)$ 는  $a, b, c, k$ 의 값에 관계없이 $x \neq -4, x \neq 0$ 인 실수 전체의 집합에서 연속이므로함수  $h(t)$ 는  $a, b, c, k$ 의 값에 관계없이 $t = -4 - k, t = -k, t = -4, t = 0$ 을 제외한 실수 전체의 집합에서 연속이다.이를 이용하여  $a, b, c, k$ 의 값을 구하면 다음과 같다. $t = -4 - k$ 에서

$$\lim_{t \rightarrow -4-k} h(t) = \lim_{t \rightarrow -4-k} \left\{ f(t) \cdot \frac{f(t+k) - f(t)}{k} \right\}$$

$$= f(-4-k) \cdot \frac{0 - f(-4-k)}{k}$$

$$= -\frac{\{f(-4-k)\}^2}{k}$$

$$h(-4-k) = f(-4-k) \cdot \frac{f(-4) - f(-4-k)}{k} \text{이고}$$

함수  $h(t)$ 는  $t = -4 - k$ 에서 연속이므로

$$-\frac{\{f(-4-k)\}^2}{k} = \frac{f(-4-k)\{f(-4) - f(-4-k)\}}{k}$$

$$f(-4-k)f(-4) = 0 \text{이고 } f(-4) \neq 0 \text{이므로}$$

$$f(-4-k) = 0$$

$$\text{즉, } -a = -4 - k, a = k + 4 \text{이고}$$

$$x < -4, -4 < x < 0 \text{일 때}$$

$$f(x) = (x+4)(x+k+4) \quad \dots \text{㉡}$$

 $t = -k$ 에서

$$\lim_{t \rightarrow -k+} h(t) = \lim_{t \rightarrow -k+} \left\{ f(t) \cdot \frac{f(t+k) - f(t)}{k} \right\}$$

$$= f(-k) \cdot \frac{c - f(-k)}{k}$$

$$\lim_{t \rightarrow -k-} h(t) = \lim_{t \rightarrow -k-} \left\{ f(t) \cdot \frac{f(t+k) - f(t)}{k} \right\}$$

$$= f(-k) \cdot \frac{4a - f(-k)}{k}$$

$$h(-k) = f(-k) \cdot \frac{c - f(-k)}{k}$$

함수  $h(t)$ 는  $t = -k$ 에서 연속이므로

$$f(-k) \cdot \frac{c - f(-k)}{k} = f(-k) \cdot \frac{4a - f(-k)}{k}$$

이때  $k > 4$ 이므로 ㉡에서

$$f(-k) \neq 0$$

따라서  $c = 4a$ 이고, ㉠에 의하여 함수  $f(x)$ 는  $x = 0$ 에서 연속이다. $t = -4$ 에서

$$\lim_{t \rightarrow -4} h(t) = \lim_{t \rightarrow -4} \left\{ f(t) \cdot \frac{f(t+k) - f(t)}{k} \right\}$$

$$= 0 \cdot \frac{f(-4+k) - 0}{k} = 0$$

$$h(-4) = f(-4) \cdot \frac{f(-4+k) - f(-4)}{k}$$

함수  $h(t)$ 는  $t = -4$ 에서 연속이므로

$$f(-4) \cdot \frac{f(-4+k) - f(-4)}{k} = 0$$

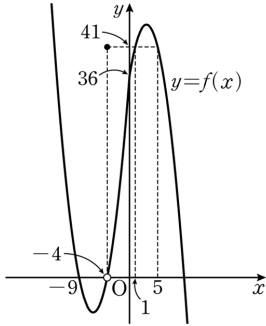
 $f(-4) \neq 0$ 이므로

$$f(-4+k) = f(-4) = b$$

조건 (나)에서  $b = f(k)$ 이므로  $f(-4+k) = f(k)$ 이고

$$-4+k > 0, k > 0$$

이차함수  $y = -x^2 + 6x + c$ 의 그래프가 직선  $x = 3$ 에 대하여 대칭이므로



따라서  $\frac{(-4+k)+k}{2} = 3, k=5$ 이고

$$a = 5 + 4 = 9, c = 4 \cdot 9 = 36,$$

$$b = f(5) = -25 + 30 + 36 = 41$$

따라서 함수  $f(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} (x+4)(x+9) & (x < -4, -4 < x < 0) \\ 41 & (x = -4) \\ -x^2 + 6x + 36 & (x \geq 0) \end{cases}$$

$$\therefore f(c-a-b) = f(36-9-41) \\ = f(-14) = 50$$

## 05 정답 ③

**해설** 함수의 극한을 활용하여 문제 해결하기

점 P의 좌표는  $P(t, t^2)$ ,

점 Q의 좌표는  $Q(t, \sqrt{t})$

점 A에서 직선  $x=t$ 에 내린 수선의 발을 H라 하면  $H(t, 1)$

$$S(t) = \frac{1}{2} \cdot \overline{PQ} \cdot \overline{AH} \\ = \frac{1}{2} \cdot (t^2 - \sqrt{t}) \cdot (t-1)$$

$$\therefore \lim_{t \rightarrow 1+} \frac{S(t)}{(t-1)^2} = \lim_{t \rightarrow 1+} \frac{(t^2 - \sqrt{t})(t-1)}{2(t-1)^2} \\ = \frac{1}{2} \cdot \lim_{t \rightarrow 1+} \frac{(t^4 - t)}{(t-1)(t^2 + \sqrt{t})} \\ = \frac{1}{2} \cdot \lim_{t \rightarrow 1+} \frac{t(t-1)(t^2 + t + 1)}{(t-1)(t^2 + \sqrt{t})} \\ = \frac{1}{2} \cdot \lim_{t \rightarrow 1+} \frac{t(t^2 + t + 1)}{t^2 + \sqrt{t}} = \frac{3}{4}$$

## 06 정답 25

**해설** 함수의 극한을 활용하여 추론하기

모든 실수  $x$ 에 대하여  $f(x) \geq g(x)$ 이면

$h(x) = g(x) + f(x)$ 이므로 조건 (가)를 만족시키지 않는다.

그러므로 두 함수  $f(x), g(x)$ 의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만난다.

방정식  $f(x) = g(x)$ 의 서로 다른 두 실근을

$x_1, x_2$  ( $x_1 < x_2$ )라 하자.

$x \leq x_1$ 일 때,  $f(x) \geq g(x)$

$x_1 < x < x_2$ 일 때,  $f(x) < g(x)$

$x \geq x_2$ 일 때,  $f(x) \geq g(x)$ 를 만족시킨다.

$$h(x) = \begin{cases} g(x) + f(x) & (x \leq x_1 \text{ 또는 } x \geq x_2) \\ g(x) - f(x) & (x_1 < x < x_2) \end{cases}$$

함수  $h(x)$ 는  $x = x_1$ 과  $x = x_2$ 를 제외한 모든 실수에서 극한값을 가지므로 조건 (가)에 의하여

$$x_1 = 2 \text{ 또는 } x_2 = 2$$

(i)  $x_1 = 2$ 인 경우

$$\lim_{x \rightarrow x_2-} h(x) = \lim_{x \rightarrow x_2+} h(x) \text{이다.}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_2-} h(x) = g(x_2) - f(x_2) = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow x_2+} h(x) = g(x_2) + f(x_2) = 2g(x_2) \text{ 이므로}$$

$$g(x_2) = 0$$

직선  $y = g(x)$ 의 기울기가 양수이므로

$$g(x_1) = g(2) < 0 \text{이다.}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_1-} h(x) = g(x_1) + f(x_1) = 2g(x_1) = 2g(2),$$

$$\lim_{x \rightarrow x_1+} h(x) = g(x_1) - f(x_1) = 0 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_1-} |h(x) - 1| = |2g(2) - 1| > 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow x_1+} |h(x) - 1| = |0 - 1| = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow x_1} |h(x) - 1| \text{의 값이 존재하지 않으므로}$$

조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(ii)  $x_2 = 2$ 인 경우

$$\lim_{x \rightarrow x_1-} h(x) = \lim_{x \rightarrow x_1+} h(x) \text{이다.}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_1-} h(x) = g(x_1) + f(x_1) = 2g(x_1),$$

$$\lim_{x \rightarrow x_1+} h(x) = g(x_1) - f(x_1) = 0 \text{이므로}$$

$$g(x_1) = 0$$

직선  $y = g(x)$ 의 기울기가 양수이므로

$$g(x_2) = g(2) > 0 \text{이다.}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_2-} h(x) = g(x_2) - f(x_2) = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow x_2+} h(x) = g(x_2) + f(x_2) = 2g(x_2) = 2g(2)$$

이므로

$$\lim_{x \rightarrow x_2-} |h(x) - 1| = |0 - 1| = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow x_2+} |h(x) - 1| = |2g(2) - 1|$$

조건 (나)에 의하여  $g(2) = 1$

(i), (ii)에 의하여  $x_2 = 2$

$$g(2) = \frac{2}{3} + a = 1, a = \frac{1}{3} \text{ 이므로}$$

$$g(x) = \frac{1}{3}x + \frac{1}{3}$$

$$g(x_1) = \frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{3} = 0$$

즉,  $x_1 = -1$ 이고

$$f(x_1) = f(-1) = g(-1) = 0,$$

$$f(x_2) = f(2) = g(2) = 1$$

상수  $p$ 에 대하여

$$f(x) - g(x) = p(x+1)(x-2) \text{라 하면}$$

$$x_1 < 0 < x_2 \text{ 이므로}$$

## 07 정답 ②

**해설** 함수의 연속을 활용하여 문제해결하기

조건 (가)의 식의 양변에  $x = 0$ 을 대입하면

$$0 \cdot f(0) = b \text{에서}$$

$$b = 0$$

조건 (가)의 식의 양변에  $x = 4$ 를 대입하면

$$2 \cdot f(4) = 16 + 4a$$

조건 (나)에 의하여  $4 = 16 + 4a$ 에서

$$a = -3$$

따라서  $x \geq -\frac{1}{2}$  이고  $x \neq 0$ 인 모든 실수  $x$ 에 대하여

$$f(x) = \frac{x(x-3)}{\sqrt{2x+1}-1}$$

함수  $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로

함수  $f(x)$ 는  $x = 0$ 에서 연속이다.

$$\therefore f(0)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x-3)}{\sqrt{2x+1}-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x-3)(\sqrt{2x+1}+1)}{(\sqrt{2x+1}-1)(\sqrt{2x+1}+1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x-3)(\sqrt{2x+1}+1)}{2x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x-3)(\sqrt{2x+1}+1)}{2}$$

$$= \frac{-3 \cdot 2}{2} = -3$$

## 08 정답 ①

**해설** 삼각함수의 그래프를 이용하여 추론하기

$$\begin{aligned} f(x) &= \cos^2 x - \sin x - 1 \\ &= (1 - \sin^2 x) - \sin x - 1 \\ &= -\sin^2 x - \sin x \\ &= -\left(\sin x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} \end{aligned}$$

이때  $f(\pi) = 0$ 이고  $\pi$ 가 구간  $(\pi, a]$ 에 속하지 않으므로  
구간  $(\pi, a]$ 에서 함수  $f(x)$ 가 최솟값을 갖기 위해서는  
 $f(x) \leq 0$ 을 만족시키는  $x$ 의 값이 구간  $(\pi, a]$ 에  
존재해야 한다.

$$f(x) \leq 0 \text{에서 } \sin x = -1 \text{ 또는 } \sin x \geq 0$$

$$x > \pi \text{에서 } \sin x = -1 \text{인 } x \text{의 최솟값은 } \frac{3}{2}\pi$$

$$x > \pi \text{에서 } \sin x \geq 0 \text{인 } x \text{의 최솟값은 } 2\pi$$

$$\therefore p = \frac{3}{2}\pi$$

한편, 구간  $\left(\pi, \frac{3}{2}\pi\right]$ 에서  $-1 \leq \sin x < 0$ 이므로

$$f(x) = -\left(\sin x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} \leq \frac{1}{4}$$

$$\text{따라서 } M = \frac{1}{4} \text{에서}$$

$$pM = \frac{3}{8}\pi$$

## 09 정답 ④

**해설** 평균변화율을 이용하여 추론하기

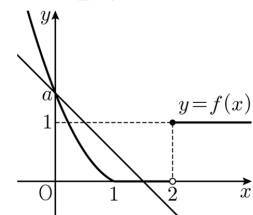
$$f(0) = a \text{이므로 양수 } t \text{에 대하여}$$

$$g(t) = \frac{f(t) - f(0)}{t - 0} = \frac{f(t) - a}{t} \text{ 이고 함수 } g(t) \text{의}$$

값은 두 점  $(0, a)$ ,  $(t, f(t))$ 를 지나는 직선의 기울기와 같다.

$$\neg. a = 1 \text{일 때 } g(1) = \frac{f(1) - 1}{1} = -1 \text{ (참)}$$

$$\neg. (i) a \geq 1 \text{일 때}$$

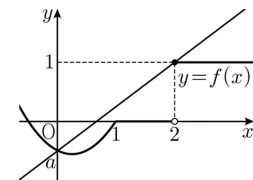


모든 양수  $t$ 에 대하여

$$f(t) \leq a \text{이므로 } g(t) = \frac{f(t) - a}{t} \leq 0$$

따라서 함수  $g(t)$ 의 최댓값은 1이 될 수 없다.

$$(ii) -1 < a < 1 \text{일 때}$$

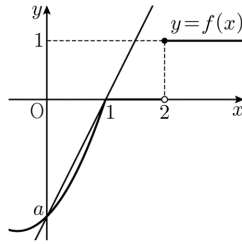


함수  $g(t)$ 는  $t = 2$ 일 때 최댓값을 갖는다.

$$g(2) = \frac{f(2)-a}{2} = \frac{1-a}{2} < 1$$

따라서 함수  $g(t)$ 의 최댓값은 1보다 작다.

(iii)  $a \leq -1$ 일 때



함수  $g(t)$ 는  $t=1$ 일 때 최댓값을 갖는다.

$$g(1) = \frac{f(1)-a}{1} = -a$$

함수  $g(t)$ 의 최댓값이 1이기 위해서는

$$a = -1$$

$$\therefore g(2) = \frac{f(2)-a}{2} = \frac{1-(-1)}{2} = 1$$

(i), (ii), (iii)에 의하여 함수  $g(t)$ 의 최댓값이 1일 때,  $g(2) = 1$  (거짓)

ㄷ.  $0 < k < 2$ 인  $k$ 에 대하여

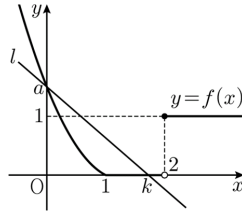
두 점  $(0, a)$ ,  $(k, f(k))$ 를 지나는 직선을  $l$ 이라 하자.

$$g(k) = g(k+1) = g(k+2) \text{인}$$

양수  $k$  ( $0 < k < 2$ )가 존재하기 위해서는

함수  $y=f(x)$ 의 그래프와 직선  $l$ 의 교점 중  $(0, a)$ 가 아닌 점이 3개이어야 하고, 이 세 교점의  $x$ 좌표는  $k, k+1, k+2$ 이어야 한다.

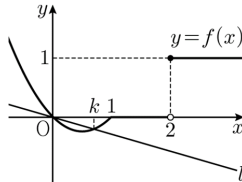
(i)  $a > 0$ 일 때



함수  $y=f(x)$ 의 그래프와 직선  $l$ 의 교점 중  $x$ 좌표가 양수인 점은  $(k, f(k))$ 뿐이므로

$g(k) = g(k+1) = g(k+2)$ 인  $k$ 가 존재하지 않는다.

(ii)  $a = 0$ 일 때



$0 < k < 1$ 일 때, 함수  $y=f(x)$ 의 그래프와

직선  $l$ 의 교점 중  $x$ 좌표가 양수인 점은

$(k, f(k))$ 뿐이므로

$g(k) = g(k+1) = g(k+2)$ 인  $k$ 가 존재하지 않는다.

$1 \leq k < 2$ 일 때, 직선  $l$ 의 기울기가 0이므로

$$g(k) = 0$$

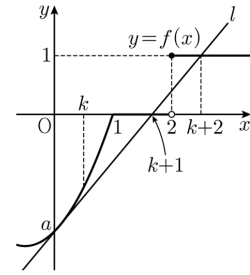
이때

$$g(k+1) = \frac{1-0}{(k+1)-0} = \frac{1}{k+1} > 0 \text{이므로}$$

$$g(k) \neq g(k+1)$$

따라서  $g(k) = g(k+1) = g(k+2)$ 인  $k$ 가 존재하지 않는다.

(iii)  $a < 0$ 일 때



함수  $y=f(x)$ 의 그래프와 직선  $l$ 의 교점 중  $(0, a)$ 가 아닌 점이 3개이기 위해서는

$0 < k < 1$ 이고

$f(k+1) = 0, f(k+2) = 1$ 이어야 한다.

$\frac{1-0}{(k+2)-(k+1)} = 1$ 이므로 직선  $l$ 의 기울기는 1이다.

또, 직선  $l$  위의 두 점  $(k, f(k)), (k+1, 0)$ 에

대하여  $\frac{0-f(k)}{(k+1)-k} = 1$ 에서

$$f(k) = -1$$

$$\therefore (k-1)(k-a) = -1 \quad \dots \textcircled{1}$$

직선  $l$  위의 두 점  $(0, a), (k, f(k))$ 에 대하여

$$\frac{f(k)-a}{k-0} = \frac{-1-a}{k} = 1 \text{에서}$$

$$a = -k-1 \quad \dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 연립하면

$$(k-1)(2k+1) = -1, 2k^2 - k = 0$$

$0 < k < 1$ 이므로

$$k = \frac{1}{2}, a = -\frac{3}{2}$$

$$\therefore f(x) = \begin{cases} (x-1)\left(x+\frac{3}{2}\right) & (x < 1) \\ 0 & (1 \leq x < 2) \\ 1 & (x \geq 2) \end{cases}$$

이때  $x < 1$ 에서

$$(x-1)\left(x+\frac{3}{2}\right) = x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}$$

$$= \left(x + \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{25}{16} \geq -\frac{25}{16}$$

따라서 함수  $y=f(x)$ 의 최솟값  $-\frac{25}{16}$ 가  $-\frac{3}{2}$ 보다

작으므로 함수  $y=f(x)$ 의 그래프와

직선  $y = -\frac{3}{2}$ 은 서로 다른 두 점에서 만난다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

# 10 정답 54

**해설** 함수의 극한을 활용하여 문제해결하기

$$\frac{2t}{x} = -\frac{1}{t}x + 3 \text{에서 } 2t^2 = -x^2 + 3tx$$

$$x^2 - 3tx + 2t^2 = 0, (x-t)(x-2t) = 0$$

따라서 두 점 A, B의 좌표는

$$A(t, 2), B(2t, 1)$$

$$\overline{OA} = \sqrt{t^2 + 4}, \overline{OB} = \sqrt{4t^2 + 1}$$

$$\lim_{t \rightarrow 1+} \frac{\overline{OB} - \overline{OA}}{t - 1}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 1+} \frac{\sqrt{4t^2 + 1} - \sqrt{t^2 + 4}}{t - 1}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 1+} \frac{(\sqrt{4t^2 + 1} - \sqrt{t^2 + 4})(\sqrt{4t^2 + 1} + \sqrt{t^2 + 4})}{(t - 1)(\sqrt{4t^2 + 1} + \sqrt{t^2 + 4})}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 1+} \frac{3(t^2 - 1)}{(t - 1)(\sqrt{4t^2 + 1} + \sqrt{t^2 + 4})}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 1+} \frac{3(t + 1)}{\sqrt{4t^2 + 1} + \sqrt{t^2 + 4}} = \frac{3}{5} \sqrt{5}$$

$$\therefore 30k^2 = 30 \cdot \left(\frac{3}{5} \sqrt{5}\right)^2 = 54$$

# 11 정답 75

**해설** 함수의 연속을 이용하여 추론하기

$$y = \frac{bx}{x+a} = -\frac{ab}{x+a} + b \text{이므로}$$

$$\text{함수 } y = \frac{bx}{x+a} \text{의 그래프의 점근선은}$$

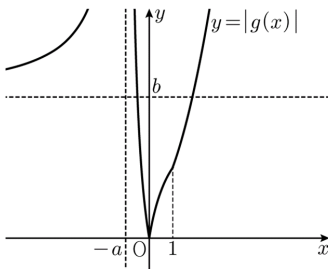
$$x = -a, y = b$$

함수  $g(x)$ 는  $x = 1$ 에서 연속이므로

$$g(1) = \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{bx}{x+a} = \frac{b}{1+a} < b$$

이차함수  $f(x)$ 의 꼭짓점의  $x$ 좌표를  $k$ 라 하자.

$k \leq 1$ 일 때, 함수  $y = |g(x)|$ 의 그래프의 개형은 그림과 같다.

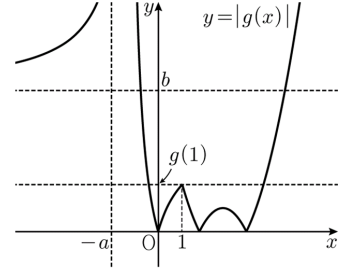


$0 < t \leq b$ 인  $t$ 에 대하여  $h(t) = 2$ 이고  $t > b$ 인  $t$ 에 대하여  $h(t) = 3$ 이므로 조건 (가)를 만족시키지 않는다.

$$\therefore k > 1$$

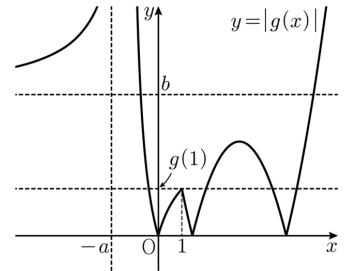
(i)  $f(k) > -b$ 일 때

(a)  $g(k) \geq -g(1)$ 일 때



$|f(k)| \leq g(1)$ 이므로  $g(1) < t \leq b$ 인  $t$ 에 대하여  $h(t) = 2$ 이고  $t > b$ 인  $t$ 에 대하여  $h(t) = 3$ 이므로 조건 (가)를 만족시키지 않는다.

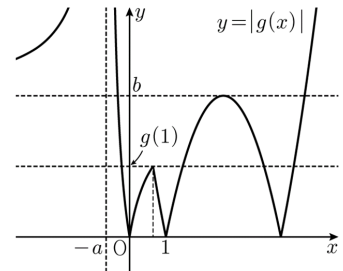
(b)  $-b < f(k) < -g(1)$ 일 때



$g(1) < -f(k) < b$ 이므로

$-f(k) < t \leq b$ 인  $t$ 에 대하여  $h(t) = 2$ 이고  $t > b$ 인  $t$ 에 대하여  $h(t) = 3$ 이므로 조건 (가)를 만족시키지 않는다.

(ii)  $f(k) = -b$ 일 때



$$t < 0 \text{일 때, } h(t) = 0$$

$$t = 0 \text{일 때, } h(0) = 3$$

$$0 < t < g(1) \text{일 때, } h(t) = 6$$

$$t = g(1) \text{일 때, } h(g(1)) = 5$$

$$g(1) < t < b \text{일 때, } h(t) = 4$$

$$t \geq b \text{일 때, } h(t) = 3$$

$$\therefore h(t) = \begin{cases} 0 & (t < 0) \\ 3 & (t = 0, t \geq b) \\ 4 & (g(1) < t < b) \\ 5 & (t = g(1)) \\ 6 & (0 < t < g(1)) \end{cases}$$

따라서 함수  $h(t)$ 는 조건 (가)를 만족시킨다.

함수  $h(t)$ 가  $t = 0, t = g(1), t = b$ 에서만 불연속이므로 조건 (나)에 의하여

$$\alpha = g(1), \beta = b$$

$$g(1) = \alpha = h(0) = 3 \text{이므로}$$

$$g(1) = \frac{b}{1+a} = 3$$

$$h(\alpha) = h(g(1)) = 5 \text{이고}$$

$$h(\alpha) = \beta - 1 = b - 1 \text{이므로}$$

$$b = 6, a = 1$$

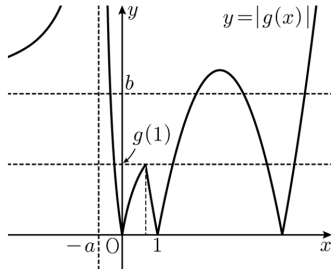
$$f(k) = -6 \text{이므로}$$

$$f(x) = (x-k)^2 - 6$$

$f(1) = g(1) = 3$ 이므로  $(1-k)^2 - 6 = 3$ 에서  
 $k = 4$

$\therefore f(x) = (x-4)^2 - 6$

(iii)  $f(k) < -b$ 일 때



$-f(k) > b$ 이므로

$g(1) < t \leq b$ 인  $t$ 에 대하여  $h(t) = 4$ 이고

$b < t < -f(k)$ 인  $t$ 에 대하여  $h(t) = 5$ 이므로  
 조건 (가)를 만족시키지 않는다.

(i), (ii), (iii)에 의하여

$$f(a-b) = f(1-6) = (-5-4)^2 - 6 = 75$$

## 12 정답 ③

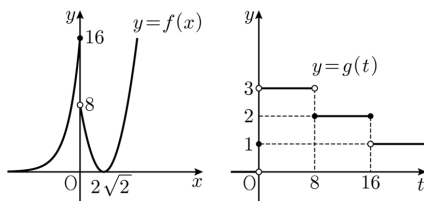
**해설** 함수의 극한을 활용하여 추론하기

$\lim_{t \rightarrow 16^-} g(t) \cdot \lim_{t \rightarrow 16^+} g(t) = 2$ 를 만족시키는 경우는

$$2^a = 16 \text{ 또는 } b^2 = 16$$

(i)  $2^a = 16, b^2 = 8$ 인 경우

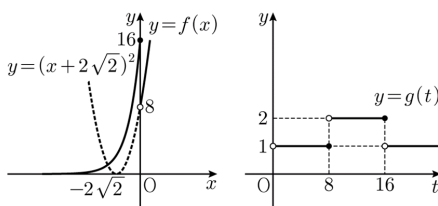
(a)  $a = 4, b = -2\sqrt{2}$ 인 경우



$$k = 8, \lim_{t \rightarrow 16^-} g(t) \cdot \lim_{t \rightarrow 16^+} g(t) = 2 \cdot 1 = 2$$

이므로 조건을 만족시킨다.

(b)  $a = 4, b = 2\sqrt{2}$ 인 경우

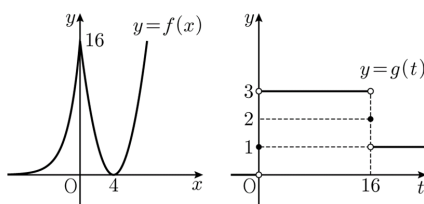


$$k = 8, \lim_{t \rightarrow 16^-} g(t) \cdot \lim_{t \rightarrow 16^+} g(t) = 2 \cdot 1 = 2$$

이므로 조건을 만족시킨다.

(ii)  $2^a = 16, b^2 = 16$ 인 경우

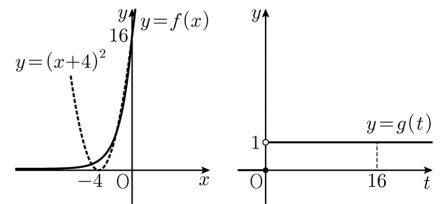
(a)  $a = 4, b = -4$ 인 경우



$$\lim_{t \rightarrow 16^-} g(t) \cdot \lim_{t \rightarrow 16^+} g(t) = 3 \cdot 1 = 3 \neq 2$$

이므로 조건을 만족시키지 않는다.

(b)  $a = 4, b = 4$ 인 경우

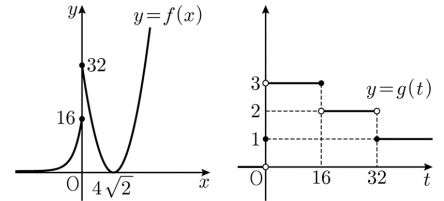


$$\lim_{t \rightarrow 16^-} g(t) \cdot \lim_{t \rightarrow 16^+} g(t) = 1 \cdot 1 = 1 \neq 2$$

이므로 조건을 만족시키지 않는다.

(iii)  $2^a = 16, b^2 = 32$ 인 경우

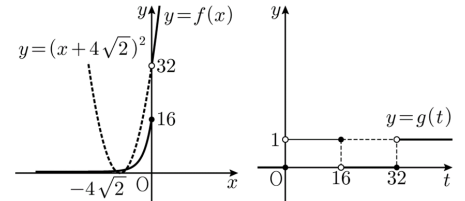
(a)  $a = 4, b = -4\sqrt{2}$ 인 경우



$$\lim_{t \rightarrow 16^-} g(t) \cdot \lim_{t \rightarrow 16^+} g(t) = 3 \cdot 2 = 6 \neq 2$$

이므로 조건을 만족시키지 않는다.

(b)  $a = 4, b = 4\sqrt{2}$ 인 경우

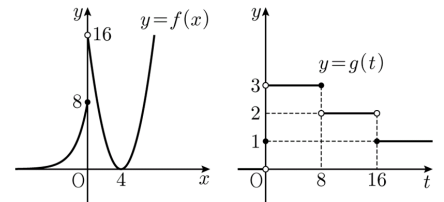


$$\lim_{t \rightarrow 16^-} g(t) \cdot \lim_{t \rightarrow 16^+} g(t) = 1 \cdot 0 = 0 \neq 2$$

이므로 조건을 만족시키지 않는다.

(iv)  $2^a = 8, b^2 = 16$ 인 경우

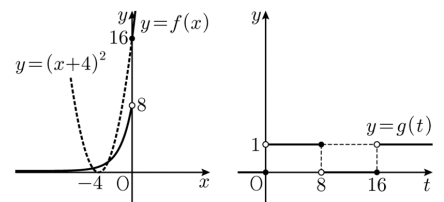
(a)  $a = 3, b = -4$ 인 경우



$$k = 8, \lim_{t \rightarrow 16^-} g(t) \cdot \lim_{t \rightarrow 16^+} g(t) = 2 \cdot 1 = 2$$

이므로 조건을 만족시킨다.

(b)  $a = 3, b = 4$ 인 경우

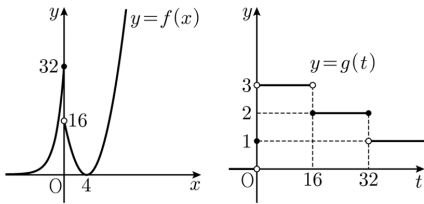


$$\lim_{t \rightarrow 16^-} g(t) \cdot \lim_{t \rightarrow 16^+} g(t) = 0 \cdot 1 = 0 \neq 2$$

이므로 조건을 만족시키지 않는다.

(v)  $2^a = 32, b^2 = 16$ 인 경우

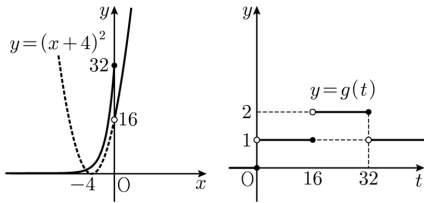
(a)  $a = 5, b = -4$ 인 경우



$$\lim_{t \rightarrow 16^-} g(t) \cdot \lim_{t \rightarrow 16^+} g(t) = 3 \cdot 2 = 6 \neq 2$$

이므로 조건을 만족시키지 않는다.

(b)  $a = 5, b = 4$ 인 경우



$$k = 16, \lim_{t \rightarrow 16^-} g(t) \cdot \lim_{t \rightarrow 16^+} g(t) = 1 \cdot 2 = 2$$

이므로 조건을 만족시킨다.

(i) ~ (v)에 의하여 두 실수  $a, b$ 의 순서쌍은  
 $(4, -2\sqrt{2}), (4, 2\sqrt{2}), (3, -4), (5, 4)$ 이고  
 $a+b$ 의 값은  $4-2\sqrt{2}, 4+2\sqrt{2}, -1, 9$ 이므로  
 최댓값과 최솟값의 곱은  
 $9 \cdot (-1) = -9$

$x = 3$ 에서 극한값이 존재하고

$$\lim_{x \rightarrow 3} (\sqrt{x^2 - 3}) = 0 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x-4)f(x+1) = f(-1) \cdot f(4) = 0$$

$$-\left(-p - \frac{1}{3}\right) \cdot 4\left(4p - \frac{1}{3}\right) = 0$$

$$\left(p + \frac{1}{3}\right)\left(4p - \frac{1}{3}\right) = 0$$

$$\therefore p = -\frac{1}{3} \text{ 또는 } p = \frac{1}{12}$$

(ii)  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x-4)f(x+1)}{\sqrt{x^2 - 3}}$ 의 값이 존재하지 않는

실수  $a$ 의 값이 3인 경우

$x = -3$ 에서 극한값이 존재하고

$$\lim_{x \rightarrow -3} (\sqrt{x^2 - 3}) = 0 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow -3} f(x-4)f(x+1) = f(-7) \cdot f(-2) = 0$$

$$-7\left(-7p - \frac{1}{3}\right) \cdot (-2)\left(-2p - \frac{1}{3}\right) = 0$$

$$\left(7p + \frac{1}{3}\right)\left(2p + \frac{1}{3}\right) = 0$$

$$\therefore p = -\frac{1}{21} \text{ 또는 } p = -\frac{1}{6}$$

$p > 0$ 이므로 (i), (ii)에 의하여

$$p = \frac{1}{12}$$

$$\text{따라서 } f(x) = \frac{1}{12}x^2 - \frac{1}{3}x = \frac{1}{12}x(x-4) \text{이므로}$$

$$f(24) = \frac{1}{12} \cdot 24 \cdot 20 = 40$$

## 13 정답 40

**해설** 함수의 극한에 대한 성질을 활용하여 문제 해결하기  
 조건 (가)에서

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{x^2} - f(x)}{x + f(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-\{x + f(x)\}}{x + f(x)} = -1$$

이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x^2} - f(x)}{x + f(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - f(x)}{x + f(x)} = 2$$

세 상수  $p, q, r$ 에 대하여

$$f(x) = px^2 + qx + r \quad (p > 0) \text{이라 하면}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-px^2 - (q-1)x - r}{px^2 + (q+1)x + r} = 2 \text{이므로}$$

$$r = 0, q \neq -1$$

$$\frac{-(q-1)}{q+1} = 2$$

$$\text{따라서 } q = -\frac{1}{3} \text{이므로}$$

$$f(x) = px^2 - \frac{1}{3}x = x\left(px - \frac{1}{3}\right)$$

조건 (나)에서

$$\lim_{x \rightarrow a} (\sqrt{x^2 - 3}) \neq 0 \text{이면}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x-4)f(x+1)}{\sqrt{x^2 - 3}} \text{의 값이 존재하므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (\sqrt{x^2 - 3}) = \sqrt{a^2 - 3} = 0, |a| = 3$$

$$\therefore a = -3 \text{ 또는 } a = 3$$

(i)  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x-4)f(x+1)}{\sqrt{x^2 - 3}}$ 의 값이 존재하지 않는

실수  $a$ 의 값이  $-3$ 인 경우

## 14 정답 ③

**해설** 함수의 극한을 활용하여 문제해결하기

$$x < 0 \text{일 때, } \left|\frac{2}{x} - 3\right| = -\frac{2}{x} + 3 > 3 \text{이므로}$$

$$x < 0 \text{에서 함수 } y = \left|\frac{2}{x} - 3\right| \text{의 그래프와}$$

직선  $y = t \quad (0 < t < 3)$ 은 만나지 않는다.

$$0 < x < \frac{2}{3} \text{일 때, } \left|\frac{2}{x} - 3\right| = \frac{2}{x} - 3$$

$$\frac{2}{x} - 3 = t \text{에서 } x = \frac{2}{3+t}$$

$$x \geq \frac{2}{3} \text{일 때, } \left|\frac{2}{x} - 3\right| = -\frac{2}{x} + 3$$

$$-\frac{2}{x} + 3 = t \text{에서 } x = \frac{2}{3-t}$$

$$\text{따라서 } f(t) = \frac{2}{3-t} - \frac{2}{3+t} = \frac{4t}{(3-t)(3+t)} \text{이므로}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \left\{ \frac{1}{t} \cdot \frac{4t}{(3-t)(3+t)} \right\}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{4}{(3-t)(3+t)} = \frac{4}{9}$$

# 15

정답 16

**해설** 함수의 극한을 이용하여 추론하기

조건 (가)에서 함수  $\{f(x)\}^2g(x)$ 의 차수가 5이므로  
두 함수  $f(x), g(x)$ 는 아래의 경우 중 하나이다.

- (i)  $f(x)$ : 상수함수,  $g(x)$ : 오차함수
- (ii)  $f(x)$ : 일차함수,  $g(x)$ : 삼차함수
- (iii)  $f(x)$ : 이차함수,  $g(x)$ : 일차함수

조건 (나)에서  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)\{g(x)\}^2}{x^5} = 2$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^5 = 0 \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 0} f(x)\{g(x)\}^2 = 0$$

따라서 어떤 다항함수  $h(x)$ 에 대하여

$$f(x)\{g(x)\}^2 = x^k h(x) \text{ (단, } k \text{는 자연수, } h(0) \neq 0 \text{)}$$

이때  $k < 5$ 이면  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)\{g(x)\}^2}{x^5}$ 의 값이 존재하지

않고  $k > 5$ 이면  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)\{g(x)\}^2}{x^5} = 0 \neq 2$ 이므로

$$k = 5$$

$$\therefore f(x)\{g(x)\}^2 = x^5 h(x) \text{ (} h(0) \neq 0 \text{)} \dots \textcircled{1}$$

- (i)  $f(x)$ : 상수함수,  $g(x)$ : 오차함수인 경우

다항식  $f(x)\{g(x)\}^2$ 에서 오직  $g(x)$ 만이  $x$ 를 인수로  
가지므로  $\textcircled{1}$ 을 만족시키지 않는다.

- (ii)  $f(x)$ : 일차함수,  $g(x)$ : 삼차함수인 경우

$\textcircled{1}$ 을 만족시키기 위해서는

$$f(x) = ax, g(x) = x^2(bx + c)$$

(단,  $a, b, c$ 는 음이 아닌 정수,  $a \neq 0, b \neq 0$ )

- (iii)  $f(x)$ : 이차함수,  $g(x)$ : 일차함수인 경우

다항식  $f(x)\{g(x)\}^2$ 의 차수가 4이므로  $\textcircled{1}$ 을  
만족시키지 않는다.

- (i), (ii), (iii)에 의하여 두 함수  $f(x), g(x)$ 는

$$f(x) = ax, g(x) = x^2(bx + c)$$

(단,  $a, b, c$ 는 음이 아닌 정수,  $a \neq 0, b \neq 0$ )

조건 (가)에서

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2 g(x)}{x^5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a^2 x^4 (bx + c)}{x^5}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left( a^2 b + \frac{a^2 c}{x} \right)$$

$$= a^2 b = 4$$

조건 (나)에서

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)\{g(x)\}^2}{x^5} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^5(bx + c)^2}{x^5}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} a(bx + c)^2$$

$$= ac^2 = 2$$

$a^2 b = 4, ac^2 = 2$ 를 만족시키는

음이 아닌 세 정수  $a, b, c$ 는  $a = 2, b = 1, c = 1$

따라서  $f(x) = 2x, g(x) = x^2(x + 1)$ 이므로

$$f(2) + g(2) = 4 + 4 \cdot 3 = 16$$

# 16

정답 ②

**해설** 함수의 극한을 활용하여 문제 해결하기

$\neg, f(1) = (1 - k)^2 = 1$ 이고  $k > 0$ 이므로  $k = 2$

$$f(x) = (x - 2)^2$$

$$x \leq 3 \text{에서 } g(x) = f(x) \text{이므로 } g(2) = 0 \text{ (참)}$$

ㄴ. 함수  $g(x)$ 는  $x = 3$ 을 경계로

두 함수  $f(x)$ 와  $kf(x - a)$ 로 정의되므로

이차함수  $f(x) = (x - k)^2$ 에 대하여

$k > 3, k = 3, k < 3$ 인 경우로 나누어 생각할 수 있다.

- (i)  $k > 3$ 인 경우  $\dots \textcircled{1}$

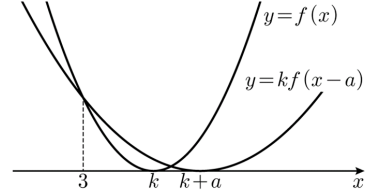
이차함수  $y = kf(x - a)$ 의 그래프의 꼭짓점

$(k + a, 0)$ 은 점  $(k, 0)$ 을  $x$ 축의 방향으로  $a$ 만큼

평행이동한 점과 일치하고,  $k + a > 3$ 이므로

조건 (가)를 만족시키는 두 이차함수  $y = f(x)$ 와

$y = kf(x - a)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.



이차함수  $y = f(x)$ 의 그래프는 직선  $x = k$ 에

대하여 대칭이고, 이차함수  $y = kf(x - a)$ 의

그래프는 직선  $x = k + a$ 에 대하여 대칭이다.

$$f(3) = k f(3 - a),$$

$$f(k) = k f(k + a - a) = 0 \text{이므로}$$

이차함수  $y = f(x)$ 의 그래프의 꼭지

이차함수  $y = kf(x - a)$ 의 그래프의 꼭지보다

좁다.

이때 두 이차함수  $y = f(x)$ 와  $y = kf(x - a)$ 의

이차항의 계수는 각각 1과  $k$ 이므로

$$k < 1 \dots \textcircled{1}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 을 동시에 만족시키는 실수  $k$ 는 존재하지  
않는다.

- (ii)  $k = 3$ 인 경우

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = (3 - 3)^2 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} \{3f(x - a)\}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3^+} 3(x - a - 3)^2 = 3a^2 > 0$$

따라서  $\lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) \neq \lim_{x \rightarrow 3^+} g(x)$ 이므로

조건 (가)를 만족시키지 않는다.

- (iii)  $k < 3$ 인 경우는  $k + a$ 의 값의 범위에 따라

다음과 같이 나누어 생각할 수 있다.

- (a)  $k < 3, k + a > 3$ 인 경우

$$g(k) = f(k) = 0,$$

$$g(k + a) = kf(k + a - a) = kf(k) = 0,$$

$$g(k) = g(k + a) = 0 \text{이므로}$$

함수  $y = g(x)$ 의 그래프는  $x$ 축과 서로 다른

두 점에서 만나게 되어 조건 (나)를

만족시키지 않는다.

- (b)  $k < 3, k + a = 3$ 인 경우

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = (3 - k)^2 > 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} \{kf(x - a)\}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3^+} k(x - a - k)^2$$

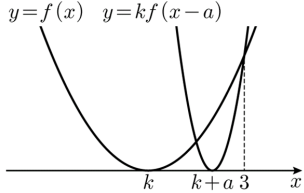
$$= \lim_{x \rightarrow 3^+} k(x - 3)^2 = 0$$

따라서  $\lim_{x \rightarrow 3-} g(x) \neq \lim_{x \rightarrow 3+} g(x)$ 이므로

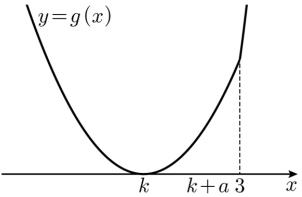
조건 (가)를 만족시키지 않는다.

(c)  $k < 3, k < k+a < 3$ 인 경우

조건 (가), (나)를 만족시키는 두 이차함수  $y = f(x)$ 와  $y = kf(x-a)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.



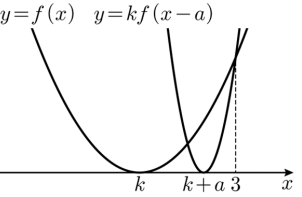
(i), (ii), (iii)에 의하여  $k < 3, k < k+a < 3$ 이고 함수  $y = g(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.



$\therefore g(k+a) = f(k+a) < f(3) = g(3)$  (참)

ㄷ, ㄴ에 의하여  $k < 3$ 이고 ... ㉠

두 이차함수  $y = f(x)$ 와  $y = kf(x-a)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.



이차함수  $y = f(x)$ 의 그래프는 직선  $x = k$ 에 대하여 대칭이고, 이차함수  $y = kf(x-a)$ 의 그래프는 직선  $x = k+a$ 에 대하여 대칭이다.

$$f(k) = kf(k+a-a) = 0,$$

$f(3) = kf(3-a)$ 이므로 이차함수  $y = kf(x-a)$ 의 그래프의 꼭지 이차함수  $y = f(x)$ 의 그래프의 꼭지보다 좁다.

두 이차함수  $y = f(x)$ 와  $y = kf(x-a)$ 의 이차항의 계수는 각각 1과  $k$ 이므로

$$k > 1 \quad \dots \text{㉡}$$

따라서 ㉠, ㉡에 의하여  $1 < k < 3$ 이다.

[반례]  $k = \frac{3}{2}$  이면

$$\lim_{x \rightarrow 3-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 3-} f(x) = \left(3 - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3+} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 3+} \left\{ \frac{3}{2} f(x-a) \right\} \\ &= \frac{3}{2} \left( 3-a - \frac{3}{2} \right)^2 = \frac{3}{2} \left( \frac{3}{2} - a \right)^2 \end{aligned}$$

따라서  $\lim_{x \rightarrow 3-} g(x) \neq \lim_{x \rightarrow 3+} g(x)$ 이므로

$$\frac{9}{4} \neq \frac{3}{2} \left( \frac{3}{2} - a \right)^2$$

$k < k+a < 3$ 에서  $0 < a < \frac{3}{2}$  이므로

$$a = \frac{3 - \sqrt{6}}{2}$$

이때 함수

$$g(x) = \begin{cases} \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 & (x \leq 3) \\ \frac{3}{2} \left(x - a + \frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2 & (x > 3) \end{cases} \quad \text{은}$$

조건 (가), (나)를 모두 만족시킨다.

$$\text{그러나 } (k-1)(k-2) = -\frac{1}{4} < 0 \text{ (거짓)}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

# 17

정답 20

**해설** 함수의 극한에 대한 성질 이해하기

두 이차함수  $f(x), g(x)$ 의  $x^2$ 의 계수를 각각  $a, b$  ( $a \neq 0, b \neq 0$ )이라 하자.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x) - x^2} = 1 \text{ 이므로}$$

두 다항식  $f(x)$ 와  $g(x) - x^2$ 의 차수는 2이고

$$\frac{a}{b-1} = 1, a = b-1, b-a = 1 \text{ 이므로}$$

$g(x) - f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 이차함수이다.

이때  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(x) - f(x)}{x-3}$ 의 값이 존재하므로

다항식  $g(x) - f(x)$ 는  $x-3$ 을 인수로 갖는다.

$$g(x) - f(x) = (x-3)(x+k) \quad (k \text{는 실수})$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(x) - f(x)}{x-3} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x+k)}{x-3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} (x+k) \\ &= 3+k=8 \end{aligned}$$

따라서  $k=5$ 이므로

$$g(x) - f(x) = (x-3)(x+5)$$

$$\therefore g(5) - f(5) = 20$$

# 18

정답 311

**해설** 함수의 극한을 이용하여 추론하기

$$\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = |b| = b, \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = b^2$$

이때  $x > 0$ 에서

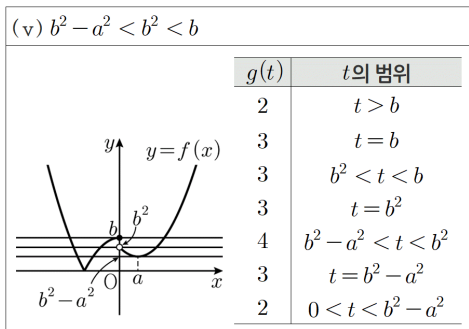
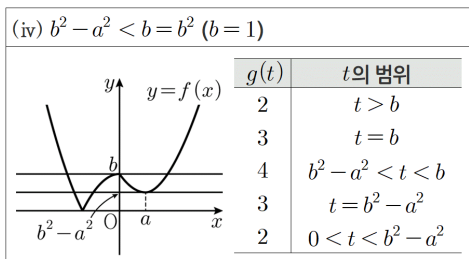
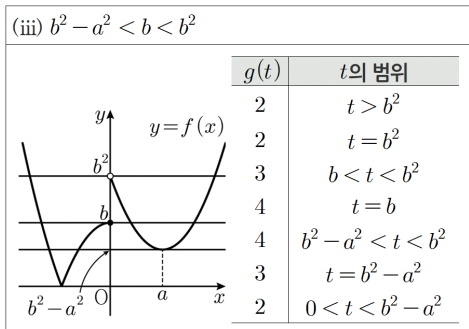
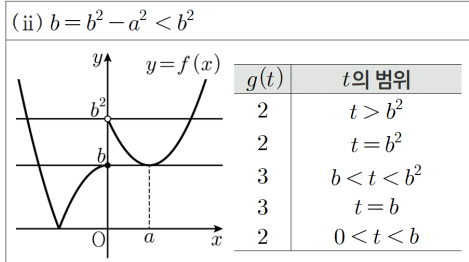
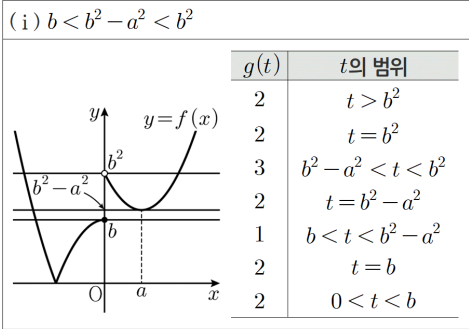
$$f(x) = (x-a)^2 + b^2 - a^2$$

또,  $0 < a < b$ 이므로

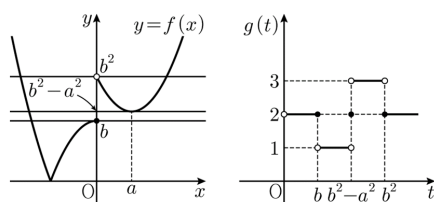
$$0 < b^2 - a^2 < b^2$$

따라서  $b, b^2, b^2 - a^2$ 의 대소 관계에 따라서

함수  $y = f(x)$ 의 그래프의 개형과 함수  $g(t)$ 의 함숫값은 다음과 같다.

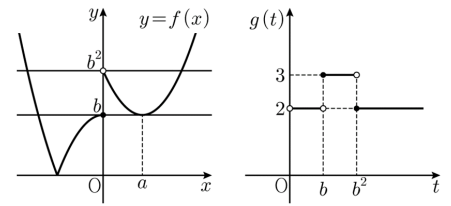


(I)  $b > 1, b^2 - a^2 > b$ 인 경우 ( $b^2 > b$ )



$b < t < b^2 - a^2$ 에서  $g(t) = 1$ 이므로 함수  $g(t)$ 의 최솟값이 2임을 만족시키지 않는다.

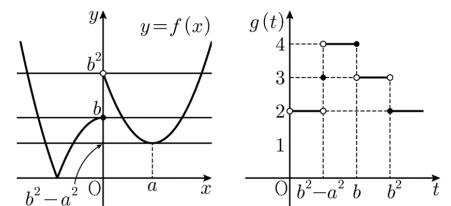
(II)  $b > 1, b^2 - a^2 = b$ 인 경우 ( $b^2 > b$ )



$\left| \lim_{t \rightarrow \alpha^-} g(t) - \lim_{t \rightarrow \alpha^+} g(t) \right| = 2$ 를 만족시키는 실수

$\alpha$ 가 존재하지 않으므로 조건 (가)를 만족시키지 않는다.

(III)  $b > 1, b^2 - a^2 < b$ 인 경우 ( $b^2 > b$ )



조건 (가)를 만족시키는  $\alpha = b^2 - a^2$

$\lim_{t \rightarrow b^2 - a^2} g(t) - \lim_{t \rightarrow b^2 +} g(t) + 1 = 3 - 2 + 1 = 2,$

$g(b^2) = 2$

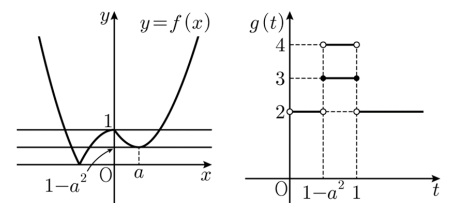
이때  $\lim_{t \rightarrow b^2 -} g(t) - \lim_{t \rightarrow b^2 +} g(t) + 1 = g(b^2)$ 이므로

조건 (나)를 만족시키는

$\beta = b^2$

따라서  $g(\alpha) = 3, g(\beta) = 2$ 이므로 조건 (다)를 만족시킨다.

(IV)  $b = 1$ 인 경우 ( $b^2 = b = 1$ )



조건 (가)를 만족시키는  $\alpha$ 의 값은 1 또는  $1 - a^2$ 이므로

$\lim_{t \rightarrow 1^-} g(t) - \lim_{t \rightarrow 1^+} g(t) + 1 = 4 - 2 + 1 = 3,$

$g(1) = 3$

이때  $\lim_{t \rightarrow 1^-} g(t) - \lim_{t \rightarrow 1^+} g(t) + 1 = g(1)$ 이므로

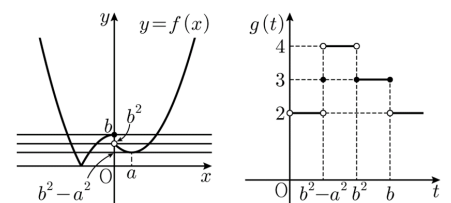
조건 (나)를 만족시키는  $\beta = 1$

또한,  $g(1) = g(1 - a^2) = 3$ 이므로

$g(\alpha) = g(\beta) = 3$

따라서 조건 (다)를 만족시키지 않는다.

(V)  $0 < b < 1$ 인 경우 ( $b^2 < b$ )



조건 (가)를 만족시키는  $\alpha = b^2 - a^2$

$\lim_{t \rightarrow \beta^-} g(t) - \lim_{t \rightarrow \beta^+} g(t) + 1 = g(\beta)$ 를 만족시키는

실수  $\beta$ 가 존재하지 않으므로 조건 (나)를 만족시키지

않는다.

따라서 (I) ~ (V)에 의하여  $b > 1$ ,  $b^2 - a^2 < b$ 이다.

또,  $f(a) = b^2 - a^2 = \alpha$ ,  $f\left(\frac{1}{2}\right) = \alpha$ 이므로

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = f(a)$$

$$\therefore a = \frac{1}{2}$$

따라서  $\alpha = b^2 - \frac{1}{4}$ 에서

$$\alpha + 24\beta = b^2 - \frac{1}{4} + 24 \cdot b^2 = 30$$

$$\therefore b^2 = \frac{121}{100}$$

이때  $b > 1$ 이므로

$$b = \frac{11}{10}$$

$$\therefore f(x) = \begin{cases} \left| -\frac{1}{2}x^2 + \frac{11}{10} \right| & (x \leq 0) \\ x^2 - x + \frac{121}{100} & (x > 0) \end{cases}$$

따라서  $f(-2) + f(1)$ 의 값은

$$\begin{aligned} f(-2) + f(1) &= \left| -2 + \frac{11}{10} \right| + \frac{121}{100} \\ &= \frac{9}{10} + \frac{121}{100} = \frac{211}{100} \end{aligned}$$

$$\therefore p + q = 100 + 211 = 311$$

## 19

### 정답 ②

**해설** 곱의 미분법 이해하기

$$g(x) = (x^2 - 2x + 2)f(x) \text{에서 } g(2) = 2f(2)$$

$$g'(x) = (2x - 2)f(x) + (x^2 - 2x + 2)f'(x) \text{에서}$$

$$g'(2) = 2f(2) + 2f'(2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x) - 1}{2f(x) - 1} = -2 \text{에서}$$

$$f(2) \neq \frac{1}{2} \text{이라 하면}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x) - 1}{2f(x) - 1} &= \frac{g(2) - 1}{2f(2) - 1} \\ &= \frac{2f(2) - 1}{2f(2) - 1} \\ &= 1 \neq -2 \end{aligned}$$

$$\therefore f(2) = \frac{1}{2}$$

따라서  $g(2) = 2f(2) = 1$ 이고

$$g'(2) = 2f'(2) + 1 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x) - 1}{2f(x) - 1} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x) - g(2)}{2\{f(x) - f(2)\}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\frac{g(x) - g(2)}{x - 2}}{2\left\{\frac{f(x) - f(2)}{x - 2}\right\}} \end{aligned}$$

이때  $f'(2) = 0$ 이라 하면  $g'(2) = 1$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x) - 1}{2f(x) - 1} \text{의 값이 존재하지 않는다.}$$

따라서  $f'(2) \neq 0$ 에서

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x) - 1}{2f(x) - 1} &= \frac{g'(2)}{2f'(2)} \\ &= \frac{g'(2)}{g'(2) - 1} = -2 \end{aligned}$$

$$\therefore g'(2) = \frac{2}{3}$$

## 20

### 정답 ①

**해설** 함수의 연속을 활용하여 문제해결하기

직선  $y = m(x + 5)$ 는 기울기가  $m$  ( $m > 0$ )이고

점  $(-5, 0)$ 을 지나는 직선이다.

함수  $y = 2|x|$ 의 그래프와 곡선  $x^2 + y^2 = 5$  ( $y \geq 0$ )은

두 점  $(-1, 2)$ ,  $(1, 2)$ 에서 만난다.

직선  $y = m(x + 5)$ 가 점  $(1, 2)$ 를 지날 때,  $m = \frac{1}{3}$

직선  $y = m(x + 5)$ 가 점  $(-1, 2)$ 를 지날 때,  $m = \frac{1}{2}$

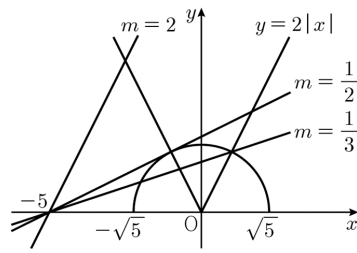
이때 두 점  $(0, 0)$ ,  $(-1, 2)$ 를 지나는 직선의 기울기가

$-2$ 이므로 곡선  $x^2 + y^2 = 5$  ( $y \geq 0$ ) 위의

점  $(-1, 2)$ 에서의 접선의 기울기는  $\frac{1}{2}$ 이다.

따라서 직선  $y = \frac{1}{2}(x+5)$ 는

곡선  $x^2 + y^2 = 5$  ( $y \geq 0$ ) 위의 점  $(-1, 2)$ 에서의 접선이다.



(i)  $0 < m < \frac{1}{3}$  일 때,  $f(m) = 4$

(ii)  $m = \frac{1}{3}$  일 때,  $f(m) = 3$

(iii)  $\frac{1}{3} < m < \frac{1}{2}$  일 때,  $f(m) = 4$

(iv)  $\frac{1}{2} \leq m < 2$  일 때,  $f(m) = 2$

(v)  $m \geq 2$  일 때,  $f(m) = 1$

(i) ~ (v)에 의하여

$$f(m) = \begin{cases} 1 & (m \geq 2) \\ 2 & \left(\frac{1}{2} \leq m < 2\right) \\ 3 & \left(m = \frac{1}{3}\right) \\ 4 & \left(0 < m < \frac{1}{3} \text{ 또는 } \frac{1}{3} < m < \frac{1}{2}\right) \end{cases}$$

따라서 열린구간  $(0, \infty)$ 에서 함수  $f(m)$ 은

$m = \frac{1}{3}, m = \frac{1}{2}, m = 2$ 에서만 불연속이므로

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = \frac{17}{6}$$

## 21

## 정답 25

**해설** 함수의 극한을 활용하여 문제해결하기

두 함수  $f(x)g(x), f(x) + g(x)$ 는  $x = -3$ 에서 연속이다.

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x)g(x)}{(x+3)^2} = 4 \text{에서 } \lim_{x \rightarrow -3} (x+3)^2 = 0 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow -3} f(x)g(x) = f(-3)g(-3) = 0 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x)+g(x)}{x+3} = -4 \text{에서 } \lim_{x \rightarrow -3} (x+3) = 0 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow -3} \{f(x)+g(x)\} = f(-3)+g(-3) = 0 \quad \dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에 의하여  $f(-3) = g(-3) = 0$ 이므로

두 함수  $f(x), g(x)$ 는 각각  $x+3$ 을 인수로 갖는다.

$f(x) = a(x+3), g(x) = (x+3)(x+b)$  ( $a, b$ 는 상수)

라 하면

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x)g(x)}{(x+3)^2} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{a(x+3)^2(x+b)}{(x+3)^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -3} a(x+b)$$

$$= a(-3+b) = 4 \quad \dots \textcircled{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x)+g(x)}{x+3} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{a(x+3)+(x+3)(x+b)}{x+3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -3} (a+x+b)$$

$$= a-3+b = -4 \quad \dots \textcircled{4}$$

$\textcircled{3}, \textcircled{4}$ 을 연립하면

$$a(-a-4) = 4, a^2 + 4a + 4 = 0$$

$$\text{즉, } (a+2)^2 = 0 \text{에서 } a = -2 \text{이고 } b = 1$$

$$\therefore f(x) = -2(x+3), g(x) = (x+3)(x+1)$$

따라서  $f(2) = -10, g(2) = 15$ 이므로

$$g(2) - f(2) = 25$$

## 22 정답 11

**해설** 함수의 미분가능성을 활용하여 문제해결하기  
 함수  $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

(i)  $a \leq 10$ 일 때

$$f(x) = \begin{cases} x+5 & (x < 5) \\ 2x-a & (x \geq 5) \end{cases} \text{이므로}$$

함수  $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서  
 미분가능하기 위해서는  $x=5$ 에서 미분가능하여야  
 한다.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{f(x)g(x) - f(5)g(5)}{x-5} &= \lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{(x+5)(x-5)(x-b)}{x-5} \\ &= \lim_{x \rightarrow 5^-} (x+5)(x-b) = 10(5-b) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{f(x)g(x) - f(5)g(5)}{x-5} &= \lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{(2x-a)(x-5)(x-b)}{x-5} \\ &= \lim_{x \rightarrow 5^+} (2x-a)(x-b) = (10-a)(5-b) \end{aligned}$$

따라서  $10(5-b) = (10-a)(5-b)$ 에서

$$a(5-b) = 0$$

이때  $a$ 는 자연수이므로  $b=5$

따라서 순서쌍  $(a, b)$ 는

$(1, 5), (2, 5), (3, 5), \dots, (10, 5)$ 의 10개이다.

(ii)  $a \geq 11$ 일 때

$$f(x) = \begin{cases} x+5 & (x < 5) \\ -2x+a & \left(5 \leq x < \frac{a}{2}\right) \\ 2x-a & \left(x \geq \frac{a}{2}\right) \end{cases} \text{이므로}$$

함수  $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서

미분가능하기 위해서는  $x=5$ 와  $x=\frac{a}{2}$ 에서

미분가능하여야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{f(x)g(x) - f(5)g(5)}{x-5} = 10(5-b)$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{f(x)g(x) - f(5)g(5)}{x-5} &= \lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{(-2x+a)(x-5)(x-b)}{x-5} \\ &= \lim_{x \rightarrow 5^+} (-2x+a)(x-b) = (-10+a)(5-b) \end{aligned}$$

따라서  $10(5-b) = (-10+a)(5-b)$ 에서

$$(a-20)(5-b) = 0$$

$$\therefore a=20 \text{ 또는 } b=5 \quad \dots \textcircled{A}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{a}{2}^-} \frac{f(x)g(x) - f\left(\frac{a}{2}\right)g\left(\frac{a}{2}\right)}{x - \frac{a}{2}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{a}{2}^-} \frac{(-2x+a)(x-5)(x-b)}{x - \frac{a}{2}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{a}{2}^-} \{-2(x-5)(x-b)\}$$

$$= (-a+10)\left(\frac{a}{2}-b\right)$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{a}{2}^+} \frac{f(x)g(x) - f\left(\frac{a}{2}\right)g\left(\frac{a}{2}\right)}{x - \frac{a}{2}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{a}{2}^+} \frac{(2x-a)(x-5)(x-b)}{x - \frac{a}{2}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{a}{2}^+} 2(x-5)(x-b) = (a-10)\left(\frac{a}{2}-b\right)$$

따라서  $(-a+10)\left(\frac{a}{2}-b\right) = (a-10)\left(\frac{a}{2}-b\right)$ 에서

$$(a-10)(a-2b) = 0$$

이때  $a \geq 11$ 이므로  $a=2b \quad \dots \textcircled{B}$

$\textcircled{A}, \textcircled{B}$ 에 의하여 순서쌍  $(a, b)$ 는  $(20, 10)$ 뿐이다.

(i), (ii)에 의하여 모든 순서쌍  $(a, b)$ 의 개수는

$$10+1=11$$

## 23 정답 16

**해설** 함수의 극한에 대한 성질 이해하기

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)}{x^2-1} = \frac{1}{2} \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{g(x)} = 2$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+1)f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{f(x)}{x-1} \cdot \frac{x^2-1}{g(x)} \right\} \\ &= 8 \cdot 2 = 16 \end{aligned}$$

## 24 정답 4

**해설** 함수의 극한에 대한 성질을 이용하여 문제 해결하기

함수  $f(x)$ 는  $x = 2m$ 을 제외한 모든 실수에서 극한값을 가지므로

$$\lim_{x \rightarrow 2m-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2m+} f(x) \quad \cdots \textcircled{1}$$

조건 (가)에서  $\alpha = 2m$

$\lim_{x \rightarrow 2m} g(x)$ 의 값이 존재한다고 가정하면

조건 (나)에 의하여

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2m} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2m} \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \cdot g(x) \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2m} \frac{f(x)}{g(x)} \cdot \lim_{x \rightarrow 2m} g(x) \end{aligned}$$

$\lim_{x \rightarrow 2m} f(x)$ 의 값이 존재하므로  $\textcircled{1}$ 을 만족시키지 않는다.

따라서  $\lim_{x \rightarrow 2m} g(x)$ 의 값은 존재하지 않는다.

조건 (가)에 의하여  $\beta = 2m$

함수  $g(x)$ 는  $x = m+1$ 을 제외한 모든 실수에서 극한값을 가지므로  $2m = m+1$ ,  $m = 1$

$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (ax - a) = 0$ 이고 조건 (나)에서

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 값이 존재하므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1} \{x^2 + (a-1)x - a^2 + 2\} \\ &= -a^2 + a + 2 \\ &= -(a+1)(a-2) = 0 \end{aligned}$$

$\therefore a = -1$  또는  $a = 2$

(i)  $a = -1$ 인 경우

$$\lim_{x \rightarrow 2-} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{x^2 - 2x + 1}{-x + 1} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{-3x - 4}{x + 2} = -\frac{5}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2-} \frac{f(x)}{g(x)} \neq \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{f(x)}{g(x)} \text{ 이므로}$$

조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(ii)  $a = 2$ 인 경우

$$\lim_{x \rightarrow 2-} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{x^2 + x - 2}{2x - 2} = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 2+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{-3x + 8}{x - 1} = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 2-} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{f(x)}{g(x)} \text{ 이므로}$$

조건 (나)를 만족시킨다.

(i), (ii)에 의하여  $a = 2$ ,  $m = 1$ 이므로

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x - 2 & (x \leq 2) \\ -3x + 8 & (x > 2) \end{cases},$$

$$g(x) = \begin{cases} 2x - 2 & (x \leq 2) \\ x - 1 & (x > 2) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \therefore m + g(a^2) &= 1 + g(4) \\ &= 1 + 3 = 4 \end{aligned}$$

## 25 정답 ③

**해설** 함수의 곱의 미분법 이해하기

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - a + 2}{x - 1} = 4 \text{이고 } \lim_{x \rightarrow 1} (x - 1) = 0 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) - a + 2\} = 0$$

이때 함수  $f(x)$ 는 다항함수이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = a - 2$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - a + 2}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \\ &= f'(1) = 4 \end{aligned}$$

$$\text{또, } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) + a - 2}{x - 1} = a \text{이고 } \lim_{x \rightarrow 1} (x - 1) = 0 \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \{g(x) + a - 2\} = 0$$

이때 함수  $g(x)$ 는 다항함수이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = g(1) = -a + 2$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) + a - 2}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} \\ &= g'(1) = a \end{aligned}$$

즉, 함수  $f(x)g(x)$ 의  $x = 1$ 에서의 미분계수는

$$\begin{aligned} f'(1)g(1) + f(1)g'(1) \\ &= 4 \cdot (-a + 2) + (a - 2) \cdot a \\ &= a^2 - 6a + 8 = -1 \end{aligned}$$

따라서  $a^2 - 6a + 9 = 0$ 에서

$$(a - 3)^2 = 0$$

$$\therefore a = 3$$

## 26 정답 ④

**해설** 함수의 극한을 활용하여 문제해결하기

네 점 A, B, C, D의 좌표는 각각

$$A(\sqrt{2}t, 2t), B(\sqrt{2}, 2t), C(\sqrt{t+1}, t+1),$$

$$D\left(\sqrt{\frac{t+1}{t}}, t+1\right) \text{이므로}$$

$$\overline{AB} = \sqrt{2} - \sqrt{2}t = \sqrt{2}(1 - \sqrt{t})$$

$$\overline{CD} = \sqrt{\frac{t+1}{t}} - \sqrt{t+1} = \sqrt{\frac{t+1}{t}}(1 - \sqrt{t})$$

점 C에서 직선 AB에 내린 수선의 발을 H라 하면

$$\overline{CH} = (t+1) - 2t = 1 - t \text{이므로}$$

$$S(t) = \frac{1}{2} \cdot (\overline{AB} + \overline{CD}) \cdot \overline{CH}$$

$$= \frac{1}{2} \left\{ \sqrt{2}(1 - \sqrt{t}) + \sqrt{\frac{t+1}{t}}(1 - \sqrt{t}) \right\} (1 - t)$$

$$= \frac{1}{2} \left( \sqrt{2} + \sqrt{\frac{t+1}{t}} \right) (1 - \sqrt{t})(1 - t)$$

$$\therefore \lim_{t \rightarrow 1-} \frac{S(t)}{(1-t)^2}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 1-} \frac{1}{2(1+\sqrt{t})} \left( \sqrt{2} + \sqrt{\frac{t+1}{t}} \right)$$

$$= \frac{1}{4} \cdot 2\sqrt{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

## 27 정답 18

**해설** 도함수를 이용하여 추론하기

조건 (가)에서  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 3$ 이고

$\lim_{x \rightarrow 1} (x-1) = 0$ 이므로

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$

함수  $f(x)$ 는  $x = 1$ 에서 연속이므로

$f(1) = 0 \quad \dots \ominus$

조건 (나)에서  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{(x-2)f'(x)} = \alpha \ (\alpha \neq 1)$ 이고

$\lim_{x \rightarrow 2} (x-2)f'(x) = 0$ 이므로

$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0$

이때 함수  $f(x)$ 는  $x = 2$ 에서 연속이므로

$f(2) = 0 \quad \dots \textcircled{1}$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에 의하여

$f(x) = k(x-1)(x-2)(x+a) \ (k, a \text{는 상수}, k \neq 0)$

$f'(x) = k\{(x-2)(x+a) + (x-1)(x+a) + (x-1)(x-2)\}$

이때  $a \neq -2$ 라 하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{(x-2)f'(x)} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{k(x-1)(x+a)}{f'(x)} \\ &= \frac{2+a}{2+a} = 1 \neq \alpha \end{aligned}$$

따라서  $a = -2$ 이므로  $f(x) = k(x-1)(x-2)^2$

$$\begin{aligned} \therefore \alpha &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{(x-2)f'(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{k(x-1)(x-2)^2}{(x-2)\{k(x-2)^2 + 2k(x-1)(x-2)\}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-1}{(x-2) + 2(x-1)} \\ &= \frac{1}{0+2 \cdot 1} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

이때 조건 (가)에서

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = f'(1) = 3 \text{이므로} \\ k &= 3 \end{aligned}$$

$$\therefore \alpha \cdot f(4) = \frac{1}{2} \cdot (3 \cdot 3 \cdot 2^2) = 18$$

## 28 정답 44

**해설**

$f(x) = (x-a)^2 - a^2 + b, f(x+a) = x^2 - a^2 + b$ 이므로  
이차함수  $y = f(x)$ 와  $y = f(x+a)$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 각각  
 $(a, -a^2 + b), (0, -a^2 + b)$ 이고  $g(a) = f(2a) = b$ 이다.

이때 함수  $i(t) = \{h(t) - 2\}h(t-k)$ 라 하자.

(i)  $a^2 - b \leq 0$ 일 때  $-a^2 + b \geq 0$ 이므로

두 함수  $y = g(x), y = h(t)$ 의 그래프는 오른쪽과 같다.

$t > b$ 일 때  $h(t) - 2 = 0$ ,

$t < -a^2 + b + k$ 일 때  $h(t-k) = 0$ 이다.

(a)  $k > a^2$ 일 때 모든 실수  $t$ 에 대하여  $i(t) = 0$ 이므로

함수  $i(t)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

(b)  $k = a^2$ 일 때  $i(t) = \begin{cases} 0 & (t \neq b) \\ 1 & (t = b) \end{cases}$ 이므로

함수  $i(t)$ 는  $t = b$ 에서 불연속이다.

(c)  $k < a^2$ 일 때  $\lim_{t \rightarrow b+} \{h(t) - 2\} = 0$ 이고

$\lim_{t \rightarrow b+} h(t-k) = \alpha_1 \ (\alpha_1 = 2, 3)$ 이므로

$\lim_{t \rightarrow b+} \{h(t) - 2\}h(t-k) = 0$

한편  $\lim_{t \rightarrow b-} \{h(t) - 2\} = 1$ 이고  $\lim_{t \rightarrow b-} h(t-k) = \beta_1 \ (\beta_1 = 2, 3)$ 이므로

$\lim_{t \rightarrow b-} \{h(t) - 2\}h(t-k) \neq 0$ , 즉 함수  $i(t)$ 는  $t = b$ 에서 불연속이다.

따라서  $k > a^2$ 인 임의의 실수  $k$ 에 대해서만 함수  $i(t)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

(ii)  $0 < a^2 - b < b$ 인 경우

두 함수  $y = g(x), y = h(t)$ 의 그래프는 오른쪽과 같다.

$t > b$ 일 때  $h(t) - 2 = 0$ 이고

$t < -a^2 + b + k$ 일 때  $h(t-k) = 0$ 이다.

(a)  $k > a^2$ 일 때 모든 실수  $t$ 에 대하여  $i(t) = 0$ 이므로

함수  $i(t)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

(b)  $k = a^2$ 일 때  $i(t) = \begin{cases} 0 & (t \neq b) \\ 1 & (t = b) \end{cases}$ 이므로

함수  $i(t)$ 는  $t = b$ 에서 불연속이다.

(c)  $k < a^2$ 일 때  $\lim_{t \rightarrow b+} \{h(t) - 2\} = 0$ 이고

$\lim_{t \rightarrow b+} h(t-k) = \alpha_2 \ (\alpha_2 = 2, 3, 4)$ 이므로

$\lim_{t \rightarrow b+} \{h(t) - 2\}h(t-k) = 0$

한편  $\lim_{t \rightarrow b-} \{h(t) - 2\} = 1$ 이고  $\lim_{t \rightarrow b-} h(t-k) = \beta_2 \ (\beta_2 = 2, 3, 4)$ 이므로

$\lim_{t \rightarrow b-} \{h(t) - 2\}h(t-k) \neq 0$ , 즉 함수  $i(t)$ 는  $t = b$ 에서 불연속이다.

따라서  $k > a^2$ 인 임의의 실수  $k$ 에 대해서만 함수  $i(t)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

(iii)  $a^2 - b = b$ 인 경우

두 함수  $y = g(x), y = h(t)$ 의 그래프는 오른쪽과 같다.

$t > b$ 일 때  $h(t) - 2 = 0$ 이고

$t < -b + k$ 일 때  $h(t-k) = 0$ 이다.

(a)  $k > 2b$ 일 때 모든 실수  $t$ 에 대하여  $i(t) = 0$ 이므로

함수  $i(t)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

(b)  $k = 2b$ 일 때  $i(t) = \begin{cases} 0 & (t \neq b) \\ 1 & (t = b) \end{cases}$ 이므로

함수  $i(t)$ 는  $t = b$ 에서 불연속이다.

(c)  $k < 2b$ 일 때  $\lim_{t \rightarrow b+} \{h(t) - 2\} = 0$ 이고

$\lim_{t \rightarrow b+} h(t-k) = \alpha_3 \ (\alpha_3 = 2, 4)$ 이므로

$\lim_{t \rightarrow b+} \{h(t) - 2\}h(t-k) = 0$

한편  $\lim_{t \rightarrow b-} \{h(t) - 2\} = 2$ 이고  $\lim_{t \rightarrow b-} h(t-k) = \beta_3 \ (\beta_3 = 2, 4)$ 이므로

$\lim_{t \rightarrow b-} \{h(t) - 2\}h(t-k) \neq 0$ , 즉 함수  $i(t)$ 는  $t = b$ 에서 불연속이다.

따라서  $k > 2b$ 인 임의의 실수  $k$ 에 대해서만 함수  $i(t)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

(iv)  $a^2 - b > b$ 인 경우

두 함수  $y = g(x), y = h(t)$ 의 그래프는 오른쪽과 같다.

$t \geq a^2 - b$ 일 때  $h(t) - 2 = 0$ 이고

$t < -a^2 + b + k$ 일 때  $h(t-k) = 0$ 이다.

(a)  $k \geq 2(a^2 - b)$ 일 때 모든 실수  $t$ 에 대하여  $i(t) = 0$

따라서 함수  $i(t)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

(b)  $k < 2(a^2 - b)$ 일 때  $\lim_{t \rightarrow (a^2 - b)+} \{h(t) - 2\} = 0$ 이고

$\lim_{t \rightarrow (a^2 - b)+} h(t-k) = \alpha_4 \ (\alpha_4 = 2, 3, 4)$ 이므로

$\lim_{t \rightarrow (a^2 - b)+} \{h(t) - 2\}h(t-k) = 0$

한편  $\lim_{t \rightarrow (a^2 - b)-} \{h(t) - 2\} = 1$ 이고

$\lim_{t \rightarrow (a^2 - b)-} h(t-k) = \beta_4 \ (\beta_4 = 2, 3, 4)$ 이므로

$\lim_{t \rightarrow (a^2 - b)-} \{h(t) - 2\}h(t-k) \neq 0$

그러므로 함수  $i(t)$ 는  $t = a^2 - b$ 에서 불연속이다.

따라서  $k \geq 2(a^2 - b)$ 인 임의의 실수  $k$ 에 대해서만 함수  $i(t)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

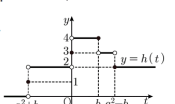
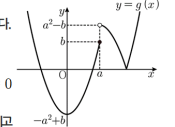
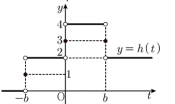
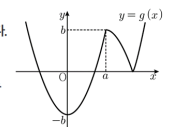
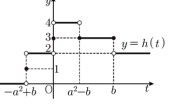
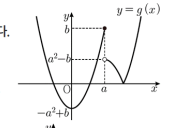
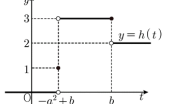
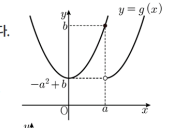
(i) ~ (iv)에서 조건을 만족시키는 경우는 (iv)이므로  $2(a^2 - b) = 24$

이때  $a^2 - b = 12$ 에서  $b = a^2 - 12 > 0$ 이므로  $a^2 > 12$

또,  $a^2 - b > b$ 에서  $a^2 - 2b = a^2 - 2(a^2 - 12) = 24 - a^2 > 0$

따라서  $a^2 < 24$ 이므로  $12 < a^2 < 24$ 이고,  $a$ 는 자연수이므로  $a = 4, b = 4$

$\therefore 10a + b = 44$



## 29 정답 9

**해설** 함수의 극한을 이용하여 문제 해결하기

$f(x)$ 가 다항함수이고  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{2x^2} = 1$ 이므로

$f(x) = 2x^2 + ax + b$  ( $a, b$ 는 실수)

또,  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-3}{(x-1)(x-2)} = 4$ 에서

$\lim_{x \rightarrow 1} (x-1)(x-2) = 0$ 이므로  $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x)-3\} = 0$

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{x \rightarrow 1} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1} [\{f(x)-3\}+3] \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \{f(x)-3\} + \lim_{x \rightarrow 1} 3 \\ &= 0+3=3 \end{aligned}$$

이때  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2+a+b$ 이므로

$a+b+2=3$ , 즉  $b=-a+1$

$$\begin{aligned} \therefore f(x)-3 &= 2x^2+ax-a-2 \\ &= (x-1)(2x+a+2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-3}{(x-1)(x-2)} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(2x+a+2)}{(x-1)(x-2)} \\ &= \frac{2+a+2}{-1} = 4 \end{aligned}$$

따라서  $a=-8, b=9$ 이므로

$$f(x) = 2x^2 - 8x + 9$$

$$\therefore f(4) = 9$$

## 30 정답 28

**해설**  $f_1(x) = ax^2 + (2b-3)x + a^2 - 3$ ,

$$f_2(x) = -\frac{1}{3}ax^2 + (b+5)x + a^2 - 1 \text{ 이라 하면 } f(x) = \begin{cases} f_1(x) & (x < k) \\ f_2(x) & (x \geq k) \end{cases}$$

$$f(x) > 0 \text{ 이면 } \frac{|f(x)|}{f(x)} = 1, f(x) < 0 \text{ 이면 } \frac{|f(x)|}{f(x)} = -1$$

임의의 실수  $\alpha$ 에 대하여  $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x)$ 가 존재하므로

(i)  $x_1 < x < x_2$ 인 모든  $x$ 에 대하여  $f(x) \geq 0$ 일 때

$$x_1 < \alpha < x_2 \text{ 인 임의의 } \alpha \text{에 대하여 } \lim_{t \rightarrow \alpha^+} \frac{|f(t)|}{f(t)} = \lim_{t \rightarrow \alpha^-} \frac{|f(t)|}{f(t)} = 1$$

$$\therefore g(\alpha) = 0$$

(ii)  $x_3 < x < x_4$ 인 모든  $x$ 에 대하여  $f(x) \leq 0$ 일 때

$$x_3 < \alpha < x_4 \text{ 인 임의의 } \alpha \text{에 대하여 } \lim_{t \rightarrow \alpha^+} \frac{|f(t)|}{f(t)} = \lim_{t \rightarrow \alpha^-} \frac{|f(t)|}{f(t)} = -1$$

$$\therefore g(\alpha) = 0$$

(iii)  $f(\alpha) = 0, x = \alpha$ 의 좌우에서  $f(x)$ 의 함숫값의 부호가 음에서 양으로 변할 때

$$\lim_{t \rightarrow \alpha^+} \frac{|f(t)|}{f(t)} = 1, \lim_{t \rightarrow \alpha^-} \frac{|f(t)|}{f(t)} = -1 \text{ 이므로 } g(\alpha) = 2$$

(iv)  $f(\alpha) = 0, x = \alpha$ 의 좌우에서  $f(x)$ 의 함숫값의 부호가 양에서 음으로 변할 때

$$\lim_{t \rightarrow \alpha^+} \frac{|f(t)|}{f(t)} = -1, \lim_{t \rightarrow \alpha^-} \frac{|f(t)|}{f(t)} = 1 \text{ 이므로 } g(\alpha) = -2$$

(i) ~ (iv)에 의하여 함수  $g(x)$ 의 함숫값이 될 수 있는 것은  $-2, 0, 2$

$$y = -4 \left| \log_2 \frac{x}{2} \right| + 2 \text{ 를 } y = h(x) \text{라 하면}$$

함수  $y = h(x)$ 의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같다.

함수  $y = g(x)$ 의 그래프와 함수  $y = h(x)$ 의 그래프의 교점의  $y$ 좌표는  $-2, 0, 2$ 만 가능하다.

방정식  $h(x) = -2$ 의 해는  $x = 1$  또는  $x = 4$

방정식  $h(x) = 0$ 의 해는  $x = \sqrt{2}$  또는  $x = 2\sqrt{2}$

방정식  $h(x) = 2$ 의 해는  $x = 2$

함수  $y = g(x)$ 의 그래프와 함수  $y = h(x)$ 의 그래프의 교점의 개수가 5이므로

교점은  $(1, -2), (\sqrt{2}, 0), (2, 2), (2\sqrt{2}, 0), (4, -2)$ 이고

$$g(1) = g(4) = -2, g(2) = 2, f(1) = f(2) = f(4) = 0$$

$k \leq 1$ 이면  $x \geq k$ 에서  $f(x) = f_2(x)$ 이므로

$$f(1) = f(2) = f(4) = 0 \text{ 이 성립하지 않는다.}$$

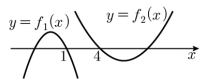
마찬가지로  $k > 4$ 이면  $x < k$ 에서  $f(x) = f_1(x)$ 이므로

$$f(1) = f(2) = f(4) = 0 \text{ 이 성립하지 않는다.}$$

따라서  $1 < k \leq 4$ 이고  $f(1) = f_1(1), f(4) = f_2(4) \dots \textcircled{3}$

$\alpha < 0$ 에서 함수  $f_1(x)$ 의 그래프는 위로 볼록, 함수  $f_2(x)$ 의 그래프는 아래로

볼록이고  $g(1) = g(4) = -2, f_1(1) = f_2(4) = 0$ 을 만족시키는

두 곡선  $y = f_1(x), y = f_2(x)$ 의 개형은 

오른쪽 그림과 같다.

이때  $f_1(2) \neq 0, f_2(2) \neq 0$ 이므로

$f(2) = 0$ 이 성립하지 않는다. 즉,  $a > 0$

$$\textcircled{3} \text{에 의하여 } f(1) = f_1(1) = a + (2b-3) + a^2 - 3 = 0,$$

$$f(4) = f_2(4) = -\frac{16}{3}a + (4b+20) + a^2 - 1 = 0 \text{에서}$$

$$a = -\frac{31}{3} \text{ 또는 } a = 3 \text{ 이고, 이때 } a > 0 \text{ 이므로 } a = 3, b = -3$$

$$\therefore f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 9x + 6 & (x < k) \\ -x^2 + 2x + 8 & (x \geq k) \end{cases}$$

조건 (가)에 의하여  $\lim_{x \rightarrow k^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow k^+} f(x)$ 에서

$$\lim_{x \rightarrow k^-} (3x^2 - 9x + 6) = \lim_{x \rightarrow k^+} (-x^2 + 2x + 8) \text{ 이므로 } 4k^2 - 11k - 2 = 0$$

$$\therefore k = \frac{11+3\sqrt{17}}{8} \quad (\because 1 < k \leq 4)$$

$$\text{따라서 } p = \frac{11}{8}, q = \frac{3}{8} \text{ 이므로}$$

$$16(p+q) = 16 \cdot \frac{14}{8} = 28$$

# 수학 II 수능/모의 공통

고2 21년 9월 ~ 고2 25년 10월

30문제 | 김윤하선생님

이름 \_\_\_\_\_

|    |                  |
|----|------------------|
| 01 | <div>12345</div> |
| 02 |                  |
| 03 |                  |
| 04 |                  |
| 05 | <div>12345</div> |
| 06 |                  |
| 07 | <div>12345</div> |
| 08 | <div>12345</div> |
| 09 | <div>12345</div> |
| 10 |                  |
| 11 |                  |
| 12 | <div>12345</div> |
| 13 |                  |
| 14 | <div>12345</div> |
| 15 |                  |

|    |                  |
|----|------------------|
| 16 | <div>12345</div> |
| 17 |                  |
| 18 |                  |
| 19 | <div>12345</div> |
| 20 | <div>12345</div> |
| 21 |                  |
| 22 |                  |
| 23 |                  |
| 24 |                  |
| 25 | <div>12345</div> |
| 26 | <div>12345</div> |
| 27 |                  |
| 28 |                  |
| 29 |                  |
| 30 |                  |